

Kasvikon oppisanoja

Elias Lönnrot

An abstract geometric pattern consisting of thick blue lines on a green background. The lines form various shapes including triangles, squares, and curved segments, creating a complex, interlocking design.

Project Gutenberg

Kasvikon oppisanoja

Elias Lönnrot

The lower half of the book cover features a vibrant, abstract geometric pattern. It consists of various shapes including triangles, squares, and curved lines in shades of green and blue, creating a complex, interlocking design.

Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Kasvikon oppisanoja

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Kasvikon oppisanoja

Author: Elias Lönnrot

Release date: March 29, 2017 [eBook #54457]

Most recently updated: October 23, 2024

Language: Finnish

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/54457

Credits: Produced by Jari Koivisto

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK KASVIKON
OPPISANOJA ***

KASVIKON OPPISANOJA

Kirj.

Elias Lönnrot

SUOMI, tidskrift i fosterländska ämnen, 1858.

Adertonde årgången

Helsingfors, Finska Litteratur-Sällskapets tryckeri, 1859.

Imprimatur: *L. Heimbürger*.

Kuusi eri osaa on kasveissa merkittävä ja ne ovat: *juuri, varsi, lehdet, silmikot, kukka, hedelmä*. Itsekullaki näillä osilla on monta ominaisuutta, jotka tekevät ne eri kasveissa erilaisiksi. Semmoisten ominaisuutten selittämiseksi tarvitaan asianomaisia oppisanoja.

Pintansa vuoksi on itsekuki osa:

kierä (glaber, glatt), jolla ei ole karvoja. *sileä* (laevis, slät), kun ei ole kuoppia, uurtoja, naarmuja, nyyliä eikä muita epätasaisuuksia. *karkea*

(asper, skarp) pienillä kyhmyillä, nyhillä ja nystyröillä. *karhea* (scaber, sträf) melkein näkymättömillä kankeilla karvoilla. *lienteä* (pubescens, småluden) lyhyellä, hienolla, tiheällä karvalla. *sametti-nukkainen* (velutinus, sammetshårig) lienteällä, ulottavalla, tav. erivärisellä karvalla. *silkkimäinen* (sericeus, silkesluden), pitkästä, hienosta, pintamyötäisestä, kiiltävästä karvasta. *höyteä* (villosus, luden), pitkästä, laheasta, tiheästä karvasta. *karvainen* (pilosus, hårig), pehmeästä, ei ylen lyhyestä eikä tiheästä karvasta. *hatuinen* (hirsutus, sträfluden), karkea-, pitkä- ja tihukarvainen. *takkuinen* (hispidus, sträfhårig), karkea-, paksu- ja harvakarvainen. *kalsea* (hirtus, kort sträfhårig), lyhytkarvaisempi edellistä. *villainen* (lanatus l. lanuginosus, ullhårig); *villaksi* (lana l. lanugo) sanotaan tiheätä, kiemuraista, vähän sekasortoista karvaa. *nutturainen* (floccosus, flockullig); *nutturoilla* (flocci, flockull) ymmärretään tukkupäistä villaa. *vanukkeinen* (tomentosus, filthårig); *vanuke* (tomentum, filtludd) s.o. vanuksissa oleva villa. *seittinen l. lukinverkkoinen* (araneosus l. arachnoideus, spindelvässhårig); *seitiksi* (aranea, spindelvässhår) sanotaan pitkiä, hienoisia, hämähäkin verkon tapaan yhteen kutoutuneita villakarvoja. *ripsikarvainen l. ripsinen* (ciliatus, hårbräddad); *ripset* (cilia, kanthår) ovat yhtäpitkät karvat jonkun osan (esm. lehden) reunassa. *parrakas* (barbatus, skäggig), kun karvat ovat vihkona tav. jonkun osan päässä; semmoista vihkoa sanotaan *parraksi* (barba, skägg). *sukainen l. sukasinen* (setosus, borstbärande); *su'iksi l. sukasiksi* (setae, borster) sanotaan kankeita, liereitä karvoja. *nojosukainen* (strigosus, plattborstig); *nojosukaset* (strigae, plattborster) ovat kankeita, lyhempiä, litteämaisiiä, alaspainuneita karvoja. *koukkusukainen* (setis hamosis, s. hamatis, s. aduncis, s. apice uncinatis, krokborstig); *koukkusuat* (hami l. unci, krokborster) ovat koukeropäisiä sukakarvoja. *väkäsukainen* (glochidatus, hullingbärande); *väkäsu'illa* (glochides, hullingborster) on päässä vastahakaisia karvoja. *polttinsukainen l. polttava* (urens, brännande) polttavilla sukakarvoilla l.

poltinsu'illa (stimuli, brännborster) varustettu. *Poltinsu'illa* on sisässä polttavaa nestettä. *pistinsukainen* (aciculosus); *pistinsuat* (aculi, nålborster) tarttuvat koskiessa ihoon ja heltiävät juuriltansa. *piikkisukainen*, piikillinen (aculeatus); *piikeiksi* (aculi, taggar) sanotaan pistimiä, jotka eivät lähde juuriltansa irti. *pehmytpiikkinen* l. *hakarainen* (muricatus, vektaggig) *hakaroilla* l. *pehmeillä piikeillä* (murices). *kärheä* l. *takistava* (adhaerens, snärjande) hienoilla koukeroilla tahi väkäpäisillä piikeillä (ruohoissa). Itsekuki piikki on myös joko *yhtenäinen* (simplex, enkel) tahi *jaettu* (fissus, delad), *haarapäinen* (furcatus, gaffellik), *kaksi-*, *kolmihaarainen* (bi-, trifurcatus), *suora* (rectus, rak), *kovera* (incurvus, inböjd), latvaan päin väärä, *keikkeä* (recurvus, tillbakaböjd), alaspäin väärä. Koveraa ja keikkeätä sanotaan myös yhteisellä sanalla *koukeroiseksi* (aduncus, klotik). *nyhäinen*, (verrucosus, vårtfull) on se pinta jolla on pieniä syyliä, nystyröitä eli *nyhiä* (verrucae). *tahmea* (viscosus, viscidus, klibbig) ja *jäläinen* (glutinosus, limaktig), kun pinnasta tihkuu iskuista, liimaista, tartuttavaista nestettä. *pisakarvainen* (pilis glandulosus, glandelhårig) nesteisellä nypyllä eli pisamalla karvan päässä. *haarakarvainen* (pilis furcatis, med gaffelformigt klufna hår). *sulkakarvainen* (p. plumosis, m. fjäderlika hår). *tähtikarvainen* (p. stellatis, m. stjernlikt delade hår). *nivelkarvainen* (p. septatis, m. ledade hår). *kilseinen* (p. lepidosis l. squamosis, m. fjälllika hår). *kehnäinen* (farinosus, mjölig), kun pinnalla on vaksimaista ulos pihkunutta ainetta. *härmäinen* (pruinosis, daggbå), kun sama aine on vaalean sinertävää. *paikullinen* (maculatus, fläckig), pilkullinen, tähneellinen, kirpulainen. *kaarnainen* (suberosus, korkbarkig), pullokuorinen. *juomuinen* (striatus, strimmig), juovikas, juotikkoinen, viiruinen. *pyköinen* (rimosis, sprickfull), halkeimikas, siirtoileva, risoileva, pakoileva, rakoinen.

1) Juuri (radix, rot).

juurenniska l. *niska* (collum radicis, rothals), juuren ja varren raja eli välipaikka. *lisäjuuri* (radix adventitia, birot), maassa olevasta varresta tahi oksasta lähtevä uusi juuri. *ilmajuuri* (r. aërea, luftrot), yläällä maasta olevasta kasviosasta maahan lähtevä lisäjuuri. *yksiperäinen* (r. simplex, enkel), joka alkuansa niskasta lähtien on yhtenä juurena, jos sitte alempana jakauisiki. *moniperäinen* (r. multiplex, sammansatt), joka heti alusta on jakaunut useammaksi osaksi. *haaraton* (r. integra, odelad), yksiperäinen juuri, jolla ei ole varsinaisia haaroja, vaan ainoastaan hapsia (fibrillae, rottrådar). *kokonainen* (r. integerrima, helt och hållet odelad), yksiperäinen haaraton sekä hapsiton juuri. *haarova* (r. ramosa, grenig), kun yksiperäinen emäjuuri jakauu useammaksi haaraksi ja monasti haaratki uusiksi haaroiksi eli haarukoiksi. Niin hyvin *haarat* (rami, grenar) kuin *haarukat* (ramuli, smågrenar) voivat olla hapsilla tahi säikeillä (fibrae, rottågor) varustetut. *emäjuuri* (r. palaris, pålrot), haaraton pystöjuuri ja haarovanki juuren pystöinen pääosa. *yksivartinen* (r. unicaulis, enstjelig), emäjuuri, josta nousee ainoastansa yksi varsi. *monivartinen* (r. multicaulis, mångstjelig), josta lähtee useampaa vartta. *rihmamainen* (r. filiformis, trådlig), rihman tahi hienomman nauhan paksuinen haaraton juuri. *suikea* (r. fusiformis, tapplik), keskeltä paksumpi, pitkämäinen, haaraton. *suippeneva* l. *suippo* (r. conica kägellik), kun niskasta alkain vähitellen hoikkenee päähän asti. *naurismoinen* (r. napiformis, roflik), niskasta pullakka, alempata hoikalla hännällä eli navalla. *hapsinen* (r. fibrillosa l. capillacea, trådig), moniperäinen juuri hapsimaisilla eri säikeillä. *tupastava* (r. caespitosa, tufvig), kun moniperäisen juuren niskasilmikoista vuosittain kasvaa uusia varsia ja juuria, jotka entisten kuihtuneitten kanssa kutouvat tuppaaksi eli mättääksi. *kimputtu* (r. fasciculata, hopknippad), kun muutamat säikeet heti varren rajalla ovat myhkyröityneet yhteen tukkuun. *vuosinainen* (r. annua l. fugax, enårig), joka yhtenä vuotena kasvattaa varren, kukat ja siemenet, sitte kuihtuu. *kaksivuotinen* (r. biennis l. vivax, tvåårig), joka

edellisenä vuotena tavallisesti ei tee kun varren, toisella kukkii ja siementyy, sen jälkeen katoaa e.m. nauris. *monivuotinen* (r. perennis, mångårig) monta vuotta kestävä joko vanhalla eli uudisvarrella, e.m. puut, koiruoho. *mahero* (r. perennans, öfvervintrande), joka kukkimisen ja siementymisen jälkeen vielä jonkun vuoden pitkittää kasvuansa. *rönsyävä* (r. stolonifera, skottalstrande), kun juuren niskasta kasvaa lehtivesoja eli rönsyjä (stolones, grenskott) varren ympäri. *suumukaulainen* (r. stipata, fjällkransad), kun juuren niskan ympäritse on suomumaisia hilseitä. *karvaniskainen* (r. comosa, topphårig), kun niskasta lähtee karvoja tahi sukasia varren alapään ympärille. *pystöinen l. pytöpystö* (r. perpendicularis l. verticalis, lodrät), suoraan alas maahan lähtevä haaraton juuri. *alaskohtainen* (r. descendens, nedstigande), pystöhaarainen juuri. *uloskohtainen* (r. horizontalis, vågrät), kun juurihaarat leviävät ulospäin maata pitkin. *kallas* (r. obliqua, sned), joka on kallellaan. *ulottava* (r. procurrens, utlöpande), pitkä uloskohtainen juuri. *tiheä* (r. compacta, fast), jonka sisus yltä ylensä on yhtä ainetta. *möyheä* (r. carnosa, kottig), pehmeä, tursea, lihamainen; e.m. nauris. *mehevä* (r. succosa, saftig), tuore, nesteinen, mantoinen. *maitias* (r. lactescens, mjölksaftig), kun leikkaaman jäljestä tihkuu valkoista tahi muun väristä nestettä. *puutava* (r. lignosa, trädartad), sitkeää, puuntapaista ainetta. *mahkurainen* (r. tuberosa, knölig), kun juuren haarat tahi säikeet paikoittain ovat tursuneet pyöreiksi tahi muikulaisiksi kyhmyiksi. *helminauhainen* (r. moniliformis, perlbandslik), kun on joka haarassa useampaa pientä mahkuraa eli nyylää toinen toisensa perästä. *rippunyyläinen* (r. filipendula, trådhängande), kun juuren nyylät eli myhkyrät ovat harvemmassa, ikään kuin ripuksissa. Muistutus. Muutamilla harvalukuisilla kasveilla on juurensa ei maassa, vaan vedessä, ja monta kasvia löytyy, jotka ovat toisiin kasveihin juurtuna. Näitä sanotaan *loiskasveiksi eli loisioiksi* (plantae parasiticae, parasiter). Ne ovat kahta laatua, toiset *varsinaisia*, toiset *epäperäisiä loisioita*. Edelliset itävät ja juurtuvat niillä kasveilla, joista sitte elävätki, jälkimäiset nousevat ensin

maasta ylös ja tarttuvat vasta myöhemmin pienillä syylämaisillä juurilla kiinni muihin kasveihin, jonka jälkeen niiden entinen juuri ja varsi kuoleuvat; elantonsa ne sitte saavat niiltä toisilta kasveilta.

2) Vartalo (cormus, stam).

Juuresta nousevaa kasviosaa sanotaan yhteisellä nimellä vartaloksi, joka tavallisesti on maan päällä, mutta muutamissa kasveissa kokonansa tahi osiksi maan sisälläki kokoon kasvettuneena, käpristyneenä. Maan-alaista vartaloa ennen arveltiin ja vieläki monasti sanotaan juureksi, vaikka se ylöspäin kasvamallansa, hilseisillä lehtien jäännöksillä ja silmikoillansa selvästi osottaa itsensä samaa laatua olevan, kun muuki tavallinen varsi.

Maanalaisia varsi-osia ovat *sipuli*, *mukula* ja *juurakko*.

a. Sipulista.

sipuli (bulbus, lök), lyhyt, käpertynyt varren-osa päälitysten röyköttyneillä hilseisillä kuoruslehdeillä.

sipulin sydän l. emys (discus bulbi, lecus, lökstock), joka ylöspäin lähettää kukkaperän ja toisesta päästään työntää juurihapsia maahan.

hilseinen sipuli (b. tunicatus, hinnskalig), kun lehdet ovat muodostuneet leveiksi monikertaisiksi kalvokääreiksi.

verkkosuoninen (b. reticulatus, nätskalig), kun sipulihilseillä on verkontapaisia ristisuonia.

töyhtöinen (b. fimbriatus, fransig), kun vasta mainitut suonet yhdistyvät hepsupääksi.

liistoinen (b. foliosus, bladig), lehtisellä eli liistoisella,
ei kalvomaisella eikä limitetyllä kuorella.

suomuinen (b. squamosus, fjällig), soukemmilla ja usein limikkäillä
kuoruslehdeillä.

moniperäinen (b. compositus, sammansatt), jossa on monta kynttä
(bulbilli, smålökar) yhdessä.

monikoloinen (b. nidulans, mångklyftig), kun kynsien ja sydänsipulin
välissä on pieniä kaaloja eli kolosia.

pahkasipuli (bulbotuber, b. solidus, lökknöl, tät lök),
tihkeäaineinen sipuli, jossa sydän on voittopuolella.

kalvosipuli (b. foliosus, bladig), jossa kuoruslehdet voittavat.

sipulinen juuri (radix bulbosa, lökartad rot) y.k. sipuli.

b. Mukulasta.

mukula (tuber, stjelkknök) kyhmistynyt, täyteinen, turpea tahi
möyheämpi maanalainen varren-osa silmikoilla, joista sikiää
uusia kasveja. Kun mukulaa ennen luettiin juureksi, niin siitä
on juurelle seuraavia tunnussanoja saatu.

mukulainen juuri (radix tuberosa, knölig) y.k. mukula.

kämmekkäinen (r. palmata, handlik), sormentapaisesti haarova.

kaksoismukulainen (r. didyma, tvåknölig), kun maanpäälisen varren
päässä on kaksi mukulaa vieretysten.

nysteröinen (r. granulata, grynig), kun monta pientä mukulaa on
varren tyvessä yhteen nyhertynyt.

c. Juurakosta.

juurakko (rhizoma, rotstock), erästen kasvien tavallisesti
maanalainen varren-osa, joka ylipäästään vuosittain kasvaa ja

työntää uuden varren maan päälle entisen kuihtuneen sijasta.
Seki ennen juuren nimellä tuttu on saanut seuraavia erotussanoja.
suikertava juuri (radix repens, krypande rot), maan pintaa myöten
venyvä eli luikertava.
nivelikäs (r. articulata, ledad), kun vuosilisäin välit ovat
hoikempia.
solmikas (r. nodosa, knutig), kun vuosilisät yhtyvät vahvemmillä
välipaikoilla.
typäkkä (r. praemorsa l. succisa, afstympad), kun juurakko on
lyhyt ja ikään kuin katkaistu päästä.

Erilaatuisia maasta yleneviä vartaloita ovat *runko*, *vali*, *korsi* ja *varsi*.

runko t. puuvarsi (truncus, kronstam), tyvestä latvaan hoikkeneva
puinen vartalo erinäisellä sydän-, puu- ja kuorikerralla, haarova
ja oksiva (puilla ja pensaila).
vali t. palmuvarsi (cauloma l. caudex, palmstam), tasapaksu,
puinen, tav. haaraton vartalo erottamattomalla sydän-, puu- ja
kuorikerralla. Valivartaloisia ovat palmut ja eräät muut puut.
korsi t. heinävarsi (culmus, strå), heinäkasvien vartalo, pillikäs,
solmunivellinen, tuppilehtinen, yksinäinen, harv. haarova.
Vahvempaa sanotaan oljeksi.
ruoko (calamus, säfstrå), erilaatuinen, nivelitön, hohka-aineinen,
ei pillikäs korsi.
varsi (caulis, stjelk), semmoinen vartalo, joka ei kuulu yhteen
eikä toiseen edelliseen laatuun (ruohoilla, kukkasilla j.n.e.)

Vartalo eli varsi sanotaan olevan:

ruohomainen (cormus l. caulis herbaceus), kun on pehmeä laatuansa ja
vuosittain lakastuva. *puinen* (c. lignosus, trädartad), kiinteä,
monivuotinen, vasta ylempätä haarova varsi *puilla* (arbores, träd).

pensainen (c. fruticosus, buskartad), kiinteä, monivuotinen, juuresta alkain haaroiva varsi *pensailla* (frutices, buskar). *pensastava* (c. suffruticosus, nästan buskartad), kun haarat ainoastaan tyvestä ovat kiinteä-aineisia ja monivuotisia, mutta ylempätä ruohomaisia, vuosittain lakastuvia, *pensastoilla* (suffrutices, småbuskar). *täyteinen* (c. solidus, tät), ylänsä yhtä lomatonta ainetta. *pillikäs* (c. fistulosus, pipig) pitkin pituuttaan tyhjä sisältä. *pullakka* (c. inflatus, uppblåst), pillikäs ja pöhökäs. *runsasytyinen* l. *ytevä* (c. medullosus, mörghfull), tavallista vahvemmallalla ytimellä. *hohkamainen* l. *sienettävä* (c. spongiosus, svampaktig), täynnä sienemäistä solukkoa. *mehinen* (c. succulentus, vattenaktig), runsaalla vehriällä tahi vedenkarvaisella nesteellä. *maitias*, edell. *hentoinen* (c. laxus, svag) ja *hoikka* (c. debilis, spenslig), niin nerkko ja kaihera, että tuskin pysyy pystössä. *veltto* l. *hervoton* (c. flaccidus, slak), joka ei kestä pystössä. *tönkeä* (c. rigidus, styf), joka taivuttaissa katkeaa. *notkea* (c. flexilis, böjlig), norea, katkeamatta taipuva. *sitkeä* (c. tenax, seg), notkistuva ja työläästi taittuva. *hauras* (c. fragilis, spröd), jäykkä ja helposti katkeava. *solmikas* l. *solmunivellinen* (c. nodosus l. nodoso-articulatus, knutig), jolla on useampaa *solmuilla* (nodi, knutar) erotettua jaksoa eli *solmuväliä* (internodium), e.m. oljella. *nivelikäs* l. *hoikkanivellinen* (c. articulatus l. constricto-articulatus, ledad), kun varren erijaksoin välit ovat pehmeämpiä, tav. sujuvia ja hoikempia. *yhtenäinen* (c. continuus l. contiguus, sammanhängande), jolla ei ole eri jaksoja, solmuja tahi niveliä. *solmuton* l. *nivelitön* (c. enodis l. exarticulatus, oledad), y.k. ed. *liereä* l. *pyöreä* (c. teres, trind), yhtä pyöreä ilman särmittä, kulmitta ja eri sivuitta. *sivupuoli* (c. semiteres, halftrind), puoli litteä, toinen pyöreä. *litteämäinen* (c. compressus, hoptryckt), littenevillä sivuilla, särmitön. *litteä* (c. complanatus, platt), ohuempi edellistä. *kaksiteräinen* (c. anceps, tvååggad), litteä kahdella terävällä vastapäisellä syrjällä. *kulmikas* (c. angulatus, kantig), harjumaisesti kohonneilla sivuilla. *nulokulmainen* (c. obtusangulus, trubbkantig), tylppämaisillä

harjuilla. *särmikäs* (c. acutangulus, hvasskantig), terävillä kulmilla. *ohutsärmäinen* (c. acutissangulus, skarpkantig), vieläki terävämpikulmainen. *kolmi-*, *kuusi-*, *monikantainen* (c. tri-, hexa-, polygonus, 3-, 6-, flerkantig) 3:lla, 6:lla, monella kehkerällä kulmain välisellä sivulla. *kolmi-* — *kymmentahkoinen* (c. tri- — decemqueter, 3—10-sidig), niin monella tasaisella sivulla. *kolmi-*, *kuusi-*, *moniteräinen* (c. tri-, sex-, multangularis, 3-, 6-, flereggad), niin monella kouruisella sivulla ja ohuella terämaisellä särmällä eli syrjällä. *nauhamainen* (c. fasciatus, bandformig), useammasta varresta yhteen kasvettunut. *lehtinen* (c. foliatus, bladig). *lehvakka* l. *lehtevä* (c. foliosus), jolla on paljon lehtejä. *lehdetön* (c. aphyllus, bladlös). *tupillinen* l. *tuppikäärinen* (c. vaginatus, slidad), kun varren ympäri on tuppimaisia, usein lehdestyviä kääreitä. *suomuinen* (c. squamosus, fjällig), suomumaisilla lehti-käperöillä ympäri vartta. *suomukkainen* (c. squamulosus, småfjällig), y.k. ed. hyvin pienoisilla suomuilla. *paanuttu* (c. imbricatus, täckt), päälitysten limitetyillä suomuilla tahi lehdeillä niin peitetty, ettei itseä vartta näykkään. *sulitettu* (c. alatus, vingad), kun kaksi vastakkaista syrjää ovat lehtimäisesti levenneitä. *apulehtinen* (c. stipulatus, försedd med stipler). *apulehdetön* (c. exstipulatus, stipellös). *paljas* (c. nudus, bar), jolla ei ole minkäänlaista lehdetystä. *uurtoinen* (c. sulcatus, fårad), pitkinäisillä syvemmillä juovilla eli uurteilla. *juomuinen*, *pyköinen*, *karvainen*, *höyteä*, *piikillinen*, *kierä*, *kehnäinen*, *paikullinen*, *sileä*, *karkea*, *nyhäinen*, *kaarnainen* y.m. ovat jo edellä mainitut. *pysty* (c. erectus, upprätt), suoraan ylös maasta nouseva. *kallas* (c. obliquus, sned), k. ed. *suora* (rectus, rak), mutkiton. *piukka* (c. strictus, upprätt och styf l. rak och styf), pysty ja jäykkä tahi suora ja jäykkä. *mutkiva* (c. flexuosus, krokig), sinne tänne väärä. *polviva* (c. geniculatus, knäböjd), solmunivellinen varsi eri suuntaisilla solmuväleillä. *koheneva* (c. adscendens, uppstigande), tyvipuoli vartta maassa tahi kallellaan, latvapuoli pysty. *kaareva* (c. incurvatus, uppböjd), kaaressa ylöspäin. *lenko* (c. declinatus, nedböjd),

tyveltä pystössä, latvempata alaskaareva. *nuokkuva* (c. nutans, lutande), pysty varsi pää kallellaan. *nuokahtava* (c. cernuus), vähemmin kallellaan päästä. *rippuva* (c. pendulus, hängande), toisiin kasveihin, kalliovieriin tahi muihin aineisiin juurtunut ja varrellaan alas roikottava. *rento* (c. procumbens, nedliggande), maassa makaava ilman juuria tekemättä. *lama* (c. prostratus l. humifusus), haaroinensaki maassa. *laiehtiva* (c. fluitans, flytande), veden kalvolla makaava. *suikertava* (c. repens, krypande), juuria maahan lähettävä rento varsi. *longertava* (c. sarmentosus, refvig), kun varsi pitemmillä väleillä lähettää juuria maahan ja väljaksot eivät makaa aivan maassa kiinni. *loikertava* (c. reptans), y.k. ed. *kiiveksivä l. juurrehtiva* (c. radicans, rotsläende), kun varsi pienoisilla ilmajuurilla tarttuu muihin aineisiin ja niitä myöten kohotteleikse, e.m. verhamo. *väänneliäs* (c. scandens, klängande), samalla tavalla muiden kasvien tahi ainetten varassa nouseva ja niihin *kärheillään* (cirrhi) tahi hakaroillaan takistuva. *köynneliäs* (c. volubilis, slingrande), kun varsi kasvaissaan kiertyy jonkun muun kasvin tahi aineen ympäri joko *vastoin päivää* (c. volubilis dextrorsum, från venster åt höger) e.m. humala, tahi *myöten päivää* (c. vol. sinistrorsum, från höger åt venster) e.m. salkopapu.

ihkayhtenäinen (c. simplicissimus, helt och hållet enkel), jolla ei ole varsi- eikä kukkahaarukoita.

yhtenäinen (c. simplex, enkel), varsi haaraton, kukat haarovia.

haarova (c. ramosus, grenig), haarallinen, haarakas.

monihaarainen (c. ramosissimus, mycket grenig), kun on paljon ja uudelleen haarottavia haaroja.

yltävä l. läpituntuva (c. excurrens l. integer, fortlöpande),

jonka pitkin pituuttaan aina latvaan asti voipi selvästi erottaa haaroista, e.m. havupuissa.

haihtuva l. sortuva (c. deliquescens, söndergrenad), kun emävarsi sortuu eli jakauu haaroiksi, joista sitä ei taida erottaa, e.m. lehtipuissa.

latvavarainen (c. prolifer, toppalstrande), kun uusia haaroja ja lehtejä ei lähde varren sivuilta, vaan ainoastansa latvasta.

kaksitteleva (c. dichotomus, klynnedeld), kun varsi jakauu kahdeksi haaraksi ja haarat eteenpäin yhä kahdeksi.

kolmitteleva (c. trichotomus, upprepadt tregrenig), kun samalla tavalla kerroten jakauu kolmeksi haaraksi.

ristihaarainen (c. brachiatus, armgrenig), haarat paritellen vastakkaisia ja likimäiset haaraparit ristissä toinen toisensa kanssa.

pitkittävä l. rajaton (c. indeterminatus, obegränsad), kun varsi sivulta kukkiessaan latvasta pitkittää kasvuansa.

rajattu l. rajauva (c. determinatus, begränsad), latvasta kukkiva ja siihen kasvunsa päättävä varsi.

Erittäin merkittäviä varressa ovat *ydin* (medulla, märke), *puuaine* (lignum, ved), *kuori* (cortex, bark). Puuaineessa on kaksi erikertaa, sisämäinen kovempi *sydänpuu* (duramen, kärnved) ja ulkomainen pehmeämpi ja tavallisesti valkeampi *manto eli pintapuu* (alburnum, splint l. hvitved).

Kuoressa samoin on useampaa erikertaa, ensin puuta vasten *nila l. niini* (liber, bast), sitte *välikuori* (periderma, barkhud) ja päällimmäisnä *närvi l. ketto* (epidermis, öfverhud).

Varteen eli vartaloon kuuluvia ovat myös *haarat* (rami, grenar) ja *oksat eli haarukat* (ramuli, qvistar l. smågrenar), *lehdet* (folia, blad), *perälehdet* (bracteae, skärblad l. blomskärmar), *apulehdet* (stipulae, stipler), *silmät eli silmikit* (gemmae, knoppar), (kukka flos, blomma), *siittimet* (partes fructificationis, fröredningsdelar) ja *hedelmä* (fructus, frukt).

Haaroista.

Vastakkaisia (rami oppositi, motsatta), ovat haarat, kun ovat vastapäätä, toinen toisella, toinen toisella puolella vartta.
vuorottaisia (r. alterni, skiftevisa), kun lähtevät varren ympäriltä toinen toistansa ylempätä.

ristikkäisiä (r. brachiati, armgreniga), ristittäin vastakkaisia.
kahtaallisia l. *kahdappäisiä* (r. distichi, tvåsidiga), juurillansa ympäri vartta, mutta päillänsä ei kun kahta suuntaa.

härkiläisiä (r. verticillati, kranssittande), kun kolme tahi useampaa haaraa lähtee yhtä korkealta kuki suunnallensa.
erinäisiä (r. sparsi, strödda l. aflägsnade), kun haarat lähtevät sieltä täältä kierteisesti ympäri vartta.

harvinaisia (r. remoti, åtskiljda), kauvempana toisistaan.
lähinäisiä (r. conferti l. approximati, tättsittande), tiheässä ja liketysten.

sisäpäisiä (r. coarctati, hopträngda), kun latvoillaan kääntyvät vartta vasten.

tasalatvaisia (r. fastigiati, jemntoppade), kun eri paikoista lähteneitten haarain latvat ovat yhtä korkealla, jolloin myös itseä vartta sanotaan *tasalatvaiseksi*.

vitsamaisia (r. virgati, vidjelika), kun ovat hoikkia, pitkiä ja melkein haarattomia.

pystönäisiä (r. erecti, upprätta), kun nousevat ylös melkein vartta seuraten.

ulostyvisiä (r. parallelo-patentes, frånstående), alusta ulospäisiä, sitte pystönäisiä.

varsimyötäisiä (r. adpressi, tilltryckta), tyvestä alkain vartta myöten kasvavia.

siirrottavia (r. patentes, utstående), ylöspäisiä soukalla

varsihangalla eli kulmalla.

ulospäisiä (r. divergentes l. horizontales, utböjda), kun seisoa sojottavat suoraan varresta ulos. Toisia latinalaisia nimityksiä semmoisille haaroille ovat *divaricati* ja *patentissimi*.

leveneviä l. ulottavia (r. diffusi, utspridda), y.k. ed. tahi vähän ylöspäisiä.

alaskaarevia (r. deflexi, nedböjda), kaaressa alaspäin.

alaspäisiä (r. reflexi l. refracti, tillbakaböjda), kun enemmän eli vähemmän kääntyvät alaspäin vartta vasten.

taaspäisiä (r. retroflexi, återböjda), mutkitellen alaspäin kääntyneitä.

riippuvia (r. penduli, hängande), kun ovat veltoja ja suoraan alaspäin.

haarahanka (ala, grenvinkel l. grenveck) on haaran ja varren välikulma.

haarahankainen (alaris), haarahangassa oleva.

Erilaatuisia haaroja ovat:

lonkero (sarmentum, örtrefva), aluslehden hangasta lähtevä, maata myöten kulkeva, lehdetön, usein koukeroinen hyötöhaara, joka päästänsä kasvattaa lehtejä ja uusia juuria.

rönsy (stolo l. flagellum, grenskott), aluslehden hangasta lähtevä, maasta kohoamaton lehdekäs haara, joka alapuoleltansa paikoittain työntää juuria maahan ja päästänsä lehtejä, välistä kukkiaki.

kasvanto (turio, årsskott), itsekunki haaran tahi varren vuotuinen lisä.

ora (spina, torn), kesken kasvettunut jäykkä oksan käperö kovalla, pistävällä päällä. Jos on vaan yksi kärki oralla, sanotaan sitä *yhtenäiseksi l. yksikärkiseksi* (sp. simplex, enkel), muuten haarapäiseksi (sp. divisa, delad). Orilla varustettua vartta

sanotaan *oraiseksi* (c. spinosus, tornbärande), ja *varulliseksi* (armatus, beväpnad) mainitaan yhteisesti kasviosaa, jolla on oria, piikkejä tahi poltinsukia, *varuttomaksi* (inermis, obeväpnad) sitä, jolla niitä ei ole. Orat samoin kuin muutki oksat lähtevät varren puuaineesta, *piikit* (aculei, taggar) ainoastaan kuoresta. *kärhi* (cirrhos, klänge), rihmamainen ja usein kierteinen oksan pidennys, jolla kasvi tarttuu muihin aineisiin. Vartta, jolla on semmoisia, sanotaan *kärhiseksi* (cirrhosus, klängegrenig). Toisinaan kärhet lähtevät lehden ruodista tahi keskisuonesta, välistä kukkaperästäki. Kärhet ovat tavallisesti yhtenäisiä, välistä *haaroviaki* (c. ramosi, greniga).

Lehdeistä.

sirkkalehdet (cotyledones, hjertblad), ensimmäiset itulehdet.
aluslehdet (folia radicalia, rotblad), jotka lähtevät varren alimmaisesta päästä juuren niskassa.
varsilehdet (f. caulina, stjelkblad), varresta lähtevät.
haaralehdet, oksalehdet (f. ramea, grenblad), haaroista tahi oksista.
kukkalehdet (f. floralia, blomblad), jotka ovat lähellä kukkia.
Vähän erilaatuisia ovat perälehdet.
lehtihanka (axillum, bladveck), lehden ja varren välikulma.
lehtihankainen (axillaris), lehtihangassa oleva.
lehtiruoti l. ruoti (petiolus, bladskäft), se osa, joka yhdistää emälehden ja varren.
emälehti (lamina l. limbus, bladskifva), lehden lapa eli levy.
lehden päälystä (pagina superior, öfra sida), se puoli, joka

varsimyötäisissä lehdeissä on vartta vasten.

lehden alusta (pagina inferior, undra sida), joka on vastapäin
päälystä, nurja puoli.

lehden kanta (basis folii, bladbas), emälehden varren tahi ruodin
puolinen laita.

lehden pää (apex folii, bladspets), kantaa vastapäinen laita.

lehden laita (margo, bladkant), ympärys, reuna, ääri eli syrjä.

Tavallisia ruodin erotuksia ovat *liereä*, *sivupuoli*, *kolmikulmainen*, *litteä*,
litteähkö, *pullakka* j.n.e.

kupuva (petiolus ventricosus, bukig), keskeltä tursea eli pöyheä.
tuppimainen (p. vaginans, slidformig), kun ruoti on varren puolelta
laajennut ja tupenmoisesti varren ympäri kääriytynyt. *sulitettu* (p. alatus,
vingad), kahdella lehtimäisellä syrjällä. *kärhikäs* (p. cirrhiferus,
klängebärande), kärheksi jatkuva. *lehdentö* (phyllodium, bladlikt
bladskäft), lehtimäisesti laajennut ruoti puuttuvalla emälehdellä. *ruodikas*
(fol. petiolatum, skaftadt blad), jolla on ruoti. *Tuppimaisilla lehdeillä*
(folia vaginantia, slidomfattande blad) on *tuppi* (vagina, slida), joko
halkinainen (v. fissa l. divisa, öppen l. klufven), taikka kokonainen (v.
integra l. indivisa, hel). Jos tuppi muuttuu lehdeksi, sanotaan sitä
lehdestäväksi (v. foliifera, bladbärande), muuten *lehdestymättömäksi* (v.
aphylla, bladlös). *ruoditon* (fol. sessile, oskaftad), kun emälehti on
suorastaan varressa kiinni. *johteinen* (f. decurrens, nedlöpande), kun lehti
kannastaan jatkuu ja juoksee vartta myöten alas seuraavaan lehteen asti.
puolijohteinen (f. semidecurrens, halftnedlöpande), kun juoksee vaan
puoliväliin. *sepokantainen* (f. amplexicaule l. amplexens,
stjelkomfattande), kun lehden kanta kiertää varren ympäri. *puolisepoinen*
(f. semiamplexicaule, halftomfattande), kun kiertää vaan puolen vartta.
läpikantainen (f. perfoliatum, genomborrad), kun varsi käypi lehden
kannan läpi. *yhtynyt* (f. connatum, sammanvext); yhtyneiksi sanotaan

kahta vastakkaista lehteä, joiden kannat ovat niin yhteen kasvaneet, että näyttää kun olisi vaan yksi varren keskeä lävistämä lehti. *silposuoninen* (f. simplicinerve l. nervosum, enkelt nervig), jonka suonet ei haarau. *haarasuoninen* (f. ramosinerve l. venosum, grenigt nervig), kun suonet tekevät haaroja. *verkkosuoninen* (f. reticulato-venosum, nätådrig), kun suonihaarat juoksevat ristin rastin toisiinsa yhtyen. *tasasuoninen* (f. rectinerve, rättnervig), kun silposuonisen lehden suonet juoksevat suoraan ja tasasuuntaisesti pitkin lehteä. *kaarisuoninen* (f. converginerve, bågnervig), kun juoksevat kaarevasti. *tukkusuoninen* (f. diverginerve, divergerande nervig), kun useampia silposuonia on tyvestä yhdessä tukussa, josta ne sitte vähitellen erouvat, juosten kuki tasasuuntaisesti lehden laitaan. *sulkasuoninen* (f. penni- l. pinninerve, fjädernervig), kun keskisuonesta lähtee kummallenko puolelle sulantapaisesti haarauneita eli sulkamaisia suonia (nervi pennati l. pinnati, fjäderlika nerver). *kourasuoninen* (f. palminerve, handnervig), kun lehtikannasta lähtee suonia ympärinsä lehden laitaan. Itsiä suonia sanotaan tässä tilassa *kouramaisiksi* (nervi palmati, handlika), lehti tavallisesti on pyöreähkö. *kilpisuoninen* (f. pelti- l. stellinerve, sköld- l. stjernnervig), kun lähtee poikkimaisesti ruotia vasten säteemäisiä suonia yltä ympärinsä. Ruoti näissä ei ole lehden laidassa, vaan keskellä emälehden alla puolen, kuin varsi männässä. Tämmöistä lehteä sanotaan myös *kilpimäiseksi* (f. peltatum, sköldlik). *kantasuoninen* (f. pedatinerve, fotnervig), kun lehtikannasta lähtee kaksi hyvin haarottavaa suonta ja niistä uusia suonihaarukoita lehden päähän. Toisinaan on niiden välissä kolmas pienempi emähaara. *yksivarainen* (f. simplex, enkel), on lehti, jos ruodilla on vaan yksi lehti. *monipuolinen l. liittoinen* (f. compositum, sammansatt), kun ruodilla on monta pientä erinäistä lehteä eli *lehdykkää* (foliolum, småblad), jotka ovat taikka ruodittomasti taikka eri ruodeillansa eli *ruodukoilla* (petioluli l. petioli partiales, småbladskäft) *emäruodissa* (petiolus communis l. rachis folii, allmänt bladskäft) kiinni. *ehytlaitainen*

(f. integerrimum, helbräddad), kun lehden laidassa ei ole mitään lovia, pykäliä tahi muita koloja. *kokonainen* (f. integrum l. indivisum), kun on vaan pienempiä koloja laidassa. *lohkottu* (f. divisum, delad), syvemmillä koloilla. *kololaitainen* (f. incisum, inskuren), kun kolot (incisurae, inskärningar) eivät ulotu puolitiehenkään lehden keskustaa. *halkoinen* (f. fissum, klufven), kun kolot ulottuvat puolitiehen keskilehteä taikka runsaamminki ja ovat yhtä leveitä eli suoralaitaisia. *kaksi-*, *kolmi-*, *neli-*, *viisi-* ... *monihalkoinen* (f. bi-, tri-, quadri-, quinque- ... multifidum, två-, tre-, fyra-, fem- ... mångklufven). *liuskainen* (f. lobatum, flikig), puolitiehen lehden keskipaikkaa ulottuvilla koloilla, ja niiden välissä kehkerälaitaisilla liuskoilla (lobi, flikar). *kaksi-*, *kolmi-*, *neli-* ... *moniliuskainen* (f. bi-, tri-, quadri- ... multilobum, två-, tre-, fyra- ... mångflikig). *mutkalaitainen* (f. sinuatum, bugtig), kaarteisilla tuskin puolitiehen lehden keskustaa ulottuvilla mutkilla (sinus, bugter). *lohkoinen* (f. partitum, delad), melkein lehden keskipaikoille ulottuvilla koloilla. *kaksi-*, *kolmi-*, *neli-*, *viisi-* ... *monilohkoinen* (f. bi-, tri-, quadri-, quinque- ... multipartitum, tu-, tre-, fyr-, fem- ... mångdelad). *jakoinen* (f. sectum, helt och hållet delad), kun kolot ulottuvat lehden keski- tahi kantasuoneen asti. *parihalkoinen* (f. pinnatifidum, parklufven l. pinntandad), kun halkoisen lehden liuskat ovat vastakkaisia. *kahdesti parihalkoinen* (f. bipinnatifidum, dubbelt parklufven l. dubbelt pinntandad), kun parihalkoisen lehden liuskatkin ovat parihalkoisia. *kolmesti parihalkoinen* (f. tripinnatifidum, tredubbelt parklufven l. tredubbelt pinntandad), kun kahdesti parihalkoisen lehden liuskat vielä uudelleen ovat parihalkoisia. *parikaarteinen l. lyyrymäinen* (f. lyratum, lyrformig), kun tyvipuolella on vastakkaisin muutamia syviä kaarteita pyöreämaisillä väliliuskoilla ja latvapuoli lehteä tavallisesti yhtenä isompana pöyreähkänä liuskana. *taasliuskainen* (f. runcinatum, nedåt parflikig, rundtaggad), kun molemmiin puolin keskisuonta on isompia kaarevia tahi suoralaitaisia taaspäin kääntyneitä kairamaisia liuskoja

vastakkaisin. *parilohkoinen* (f. pinnatipartitum, pardelad), lohkoinen lehti vastapäisillä liuskoilla. *kampalaitainen* (f. pectinatum, kamflikad), parilohkoinen lehti pienillä tasasoukilla liuskoilla. *parijakoinen* (f. pinnatisectum = f. pinnatum, parbladigt delad), kun lehden vastakkaiset liuskat ovat aivan erillään toisistaan ja ainoastaan keskisuonessa kiinni. *epätasaisesti parijakoinen* (f. interrupte pinnatisectum, olikparigt delad), kun lehdykät eli oikeammin liuskat ovat eri suuria. *epäliuskainen* (f. laciniatum, ojemnt inskuren), sulkasuoninen lehti useammalla eri suurella liuskalla yhtä suuntausta emälehdien kanssa. *resaliuskainen* (f. lacerum, fargad), epäliuskainen lehti repaleisilla liuskoilla. *siirrottavasti parihalkoinen* (f. squarroso-pinnatifidum, tillbakaspärradt parklufven), kun parihalkoisen lehden liuskat eivät ole yhtä linjausta eli suuntausta emälehdien kanssa. *kouramainen* (f. palmatum = f. palmatipartitum, handlik), kourasuoninen lehti koloilla suonien välissä. *kourahalkoinen* (f. palmatifidum = f. tri-, quadri-, quinque-, multifidum, handklufven), kourasuoninen halkoinen lehti. *kouraliuskainen* (f. palmatilobum = f. tri-, quadri-, quinque-, multilobum, handflikig), kourasuoninen liuskainen lehti. *kouralohkoinen* (f. palmatipartitum = f. palmatum, handdelad), kouramainen eli kourasuoninen lohkoinen lehti. *kourajakoinen* (f. palmatisectum = f. digitatum, fingerlik), kourasuoninen jakoinen lehti k. sormijakoinen. *tähtiliuskainen* (f. stellilobum l. stellato-laciniatum, stjerndelt), kilpisuoninen lehti suonivälisillä koloilla. *kantamainen* (f. pedatum = f. pedatisectum, fotlik), kantasuoninen lohkokku lehti. *kantahalkoinen* (f. pedatifidum = f. pedatum, fotklufven), kantasuoninen halkoinen lehti. *kantalohkoinen* (f. pedatipartitum = f. pedatum, fotdelad), kantasuoninen lohkoinen lehti. *kantajakoinen* (f. pedatisectum = f. pedatum, fotlikt delad), kantasuoninen jakoinen lehti. *yhteisruotinen* (f. simpliciter compositum, enkelt sammansatt), kun haarattomalla emäruodilla on useampia nivelkantaisia lehdyköitä. *haararuotinen* (f. decompositum, dubbelt sammansatt), kun varresta lähtevä tyviruoti

(petiolus primarius, allmänt bladskaft) jakauu ruotihaaroiksi (petioli secundarii, bladskaft av andra ordningen), joilla kullakin on nivelkantaisia lehdyköitä. *haarukkaruotinen* (f. supradecompositum, mer än dubbelt sammansatt), kun haararuotisen lehden ruotihaarat uudelleen jakauvat ruotihaarukoiksi (petioli tertiarii, bladskaft af tredje ordningen), joihin lehdykät kantanivelillänsä ovat kiinnitetyt. *parijakoinen*, *parittainen* l. *parilehtinen* (f. pinnatum, parbladig, enkelt sammansatt fjädernervig), kun molemmin puolin emäruotia on lehdyköitä. *vastaisparinen* (f. opposite pinnatum, motsatt parbladig), vastakkaisilla lehdyköillä, joista kumpaakin erittäin sanotaan kaksoiseksi (pinna, parblad) ja molempia yhteisesti lehtipariksi (jugum, bladpar). *yksiparinen* (f. unijugum l. conjugatum, enparig), vastaparinen lehti yhdellä lehtiparilla. *kaksi-*, *kolmi-*, *neli-*, *viisi-*, *moniparinen* (f. bi-, tri-, quadri-, quinque-, multijugum, två-, tre-, fyr-, fem-, mångparig), vastaparinen lehti 2:lla, 3:lla, 4:llä, 5:llä, monella lehtiparilla. *vuoroparinen* (f. alterne pinnatum, skiftevis parbladig), vuorottelevilla lehdyköillä. *tasaparinen* (f. paripinnatum l. abrupte pinnatum, parbladig utan uddblad), kun parijakoisen lehden päässä ei ole yksinäistä lehteä l. *päätöä* (f. impar l. terminale, uddblad). Usein päättyy emäruoti kuitenkin kärhellä. *päätöparinen* (f. impari-pinnatum l. pinnatum cum impari, parbladig med uddblad), kun parijakoisen lehden päässä on yksinäinen päätölehti. *mukaparinen* (f. aequaliter pinnatum, jemnt parbladig), kun kaikki lehtiparit ovat yhtä suuria. *voittoparinen* (f. crescenti-pinnatum, tilltagande parbladig), kun lehdykät isonevat latvaan päin. *isopäätöisesti parijakoinen* l. *isopäätöinen* (f. lyrato-pinnatum, lyrformigt parbladig), kun päätölehti on muita isompi. *sortoparinen* (f. decrescenti-pinnatum, aftagande parbladig), kun lehdykät pienenevät latvemmuuttansa. *toisparinen* (f. bipinnatum, dubbelt parbladig l. dubbelt sammansatt fjädernervig), kun yhteisruodista pitkin pituuttaan lähtee parijakoisia lehtejä. *kolmisparinen* (f. tripinnatum, tredubbelt parbladig l. tredubbelt sammansatt fjädernervig), kun yhteisruodilla on pitkin

pituuttaan toisparisia lehtihaaroja. *sormijakoinen* l. *kourajakoinen* (f. digitatum l. palmatisectum, fingerlik), kun ruodin päästä lähtee useampia lehdyköitä nolokulmaisesti ruotia vasten. *kaksisorminen* (f. binatum l. geminatum, tvåfingrad); sekauupi usein yksiparisen lehden kanssa. *kolmi-, neli-, viisi-, seitsensorminen* (f. ternatum, quaternatum, quinquatum, septenatum, tre-, fyr-, fem-, sjufingrad). *toissorminen* (f. bidigitatum, dubbelt fingerlik, dubbelt sammansatt handnervig), kun sormijakoisen emäruodin kullaki haaralla on sormijakoisia lehdyköitä. *toistain kaksisorminen* (f. bigeminatum l. geminato-binatum, dubbelt tvåfingrad), emävarsi kaksijakoinen ja kumpiki haara kaksisorminen. *toistain kolmisorminen* (f. biternatum l. duplicato-ternatum, dubbelt trefingrad), emävarsi kolmijakoinen ja kuki haara kolmisorminen. *kaksisormisesti parijakoinen* (f. binato- l. geminato-pinnatum, tvåfingradt parbladig), kun emäruodin päästä lähtee kaksi parijakoista lehteä. *kolmi-, nelisormisesti parijakoinen* (f. ternato-, quaternato- pinnatum, trefingradt, fyrfingradt parbladig), kun on kolme, neljä parijakoista lehteä emäruodin päässä. *kolmissorminen* (f. tridigitatum, tredubbelt fingerlik, flerdubbelt sammansatt handnervig), kun sormijakoisen emäruodin kuki haara on toissorminen. *kolmesti kaksisorminen* (f. tri- l. tergeminationum, tergeminum l. triplicato-geminatum, tredubbelt tvåfingrad), kun parijakoisen emäruodin jakauksessa on kaksi lehdykkää ja sitte kumpiki haara kaksisorminen. *kolmesti kolmisorminen* (f. triternatum l. triplicato-ternatum, tredubbelt trefingrad), kun kolmijakoisen emäruodin kuki haara on toistain kolmisorminen. *ratasmainen* (f. rotatum l. peltato-digitatum, hjullik, hjulformig, sköldformigt fingerlik), kun emäruodin päästä lähtee useampia lehdyköitä kuin rattaan värttinät yltä ympärinsä. Ratasmaisista lehtiä ei aina ole tarkoin erotettu viisi- ja seitsensormisista. Välistä on niitä myös nimitetty sarjamaisiksi (f. umbellatum, flocklik) ja *tähtijakoisiksi* (f. stellatum, stjernedt). *vastakkaisia, vuorottaisia, erinäisiä, harvinaisia, lähinäisiä, kahdappäisiä l. kahtaallisia, pystönäisiä, varsimyötäisiä,*

siirottavia, alaskaarevia ja alaspäisiä ovat lehdet sen selityksen mukaan, ku niistä sanoista jo ennen on annettu. *ristikkäisiä* (f. decussata, korsvis motsatta), kun vastakkaislehtiparit ovat ristissä toinen toisensa kanssa. *säteettäisiä* (f. verticillata l. stellata, kranssittande), kun varresta kolme tahi useampaa lehteä lähtee säteettäin kuki suunnallensa. *kolmisäteisiä* (f. terna, tre i krans), kolmella säteettäisellä lehdellä. *nelisäteisiä* (f. quaterna l. cruciata, fyra i krans). *viisi-, kuusi-, kahdeksasäteisiä* (f. quina, sena, octona, fem, sex, åtta i krans). *limittäisiä* (f. imbricata, tegellagda), kun alempi lehti latvallansa peittää lähimäisen ylemmän lehden tyvipuolen. Vartta sanotaan tässä tilassa *limitetyksi* eli *paanutuksi*. *umpilimisiä* (f. undique imbricata, helt och hållet betäckande), kun vartta ei näy ollenkaan. *kaksi-, kolmi-, neli-, moniratisesti limittäisiä* (f. bi-, tri-, quadri-, multifariam imbricata, två-, tre-, fyr-, månggradigt tegellagda), kun lehdet ovat eri rivissä. *yksinäisiä* (f. solitaria, enstaka), kun vaan yksi lehti on paikassansa. *tukkuisia* (f. fasciculata, knippevisa), kun yhdestä paikasta lähtee usiampia lehtejä. *ruusukkeisia* (f. rosulata, rosetlika), kun lehdet yhdestä kimpusta varren ympärillä lähtevät ylöspäin solmuruusun tapaisesti. *erisuuntaisia* (f. heteromalla, rigtade åt alla sidor), kun lehdet ilman erotuksetta kasvavat mille puolelle tahansa. *yhtäällisiä l. yhdäppäisiä* (f. unilateralia l. homomalla, ensidiga l. ensidigt böjda), kun ovat vaan yhdellä puolella. *lähentyviä* (f. conniventia, samstående), kun latvoin lähenevät toisiansa. *ulospäinen* (f. patentissimum l. horizontale, utspärrad), suoraan varresta ulos lähtevä lehti. *harittava* (f. squarrosum, spärrad), ulospäisellä latvalla. *rippuva* (f. pendens l. dependens, hängande), suoraan alaspäinen. *kampela* (f. obliquum, vind), puolikiertynyt kuin väkkärän siipi. *kiertynyt* (f. resupinatum l. inversum, omvriden), kun lehden aluspuoli on kääntynyt ylöspäin. *syrjittäinen* (f. verticale, lodrät), kun lehden ruoti tahi kanta on niin kiertynyt, että toinen laita emälehteä on suoraan ylös, toinen alaspäin. *laiehtiva* (f. natans, simmande), veden kalvolla makaava. *vedenpäälinen* (f. emersum, ofvan

vattnet varande), kun ompi ylhäällä vedestä. *vedenalainen* (f. submersum l. demersum, under vattnet liggande), vedessä oleva *kaitainen* (f. lineare, jemnbred), pitkä ja soukka, ei keskeltä erittäin leveämpi, kuin päistäkin, e.m. heinillä. *neulamainen* (f. acerosum, barrlik), e.m. havupuilla. *sukamainen* (f. setaceum, borstlik), sukaisten eli harjasten kaltainen. *hapsimainen* (f. capillare, hårlik), hieno kuin hivus. *soikea* (f. ovale, oval), lähes kahden leveytensä pituinen, pyöreämaisillä sivuilla, suipoilla päillä. *pitkänpyöreä* (f. ellipticum, elliptisk), kahden leveytensä pituinen, pää ja kanta yhtä pyöreitä. *pitkulainen* (f. oblongum, aflång), 2-3 kertaa pitempi kuin leveä, pyöreämaisella päällä ja kannalla. *suikea* (f. lanceolatum, lancettlik), päälle kolmen leveytensä pituinen nirkoilla eli terävillä päillä. *puikea* (f. ovatum, äggrund), kahden leveytensä pituinen, pyöreäkantainen, suippopäinen. *herttamainen* (f. cordatum, hjertlik), leveämpi edellistä, lovikantainen pyöreillä liuskoilla molemmin puolin lovea. *nelikulmainen* (f. rhombeum, rutformig), kulma kantana, toinen päänä, kolmas ja neljäs sivuilla. *epänelinen* (f. deltoideum, deltaformig), neljällä suoralla sivulla, kantasivut lyhempiä ja nolokulmaisesti päästyksin. *kairamainen* (f. triangulare, triangelformig), melkein y.k. edell., mutta kantasivut vieläki nolommasti, melkein suoralinjaisesti toisistaan. *miekkamainen* (f. ensiforme, svärdlik), pitkä, vahva, tönkeä, suorasivuinen, teräväpäinen lehti. *oramainen* (f. subulatum, syllik), pitkämainen, hoikka, huippupääksi vähittäin kapeneva lehti. *kalpamainen* (f. acinaciforme, sabelformig), kun toinen sivu on paksumpi ja suurempi, toinen ohuempi ja erittäinki päätä vasten kikkerämpi. *sirppimäinen* (f. falcatum, skärformig), ohut kiverä lehti. *nalkkimainen* (f. cuneatum, vigglik), hoikkakantainen ja vähittäin laajeneva melkein tasapäiseksi latvaksi. *kieloinen* (f. lingulatum, tunglik), nalkkimainen lehti pyöreällä päällä. *lapiomainen* (f. spathulatum, spadlik), pyöreähkä lehti pitkällä kaarevasti hoikkenevalla kannalla. *vastopuikea* (f. obovatum, omvändt äggrund), pyöreä lehti lyhyellä suipolla kannalla. *vastoherttainen* (f.

obcordatum, omvändt hjertlik), suippokantainen, lovilatvainen lehti pyöreillä liuskoilla molemmin puolin lovea. *kehrämäinen* (f. orbiculare, cirkelrund), yhtä leveä, kun pitkäki pyöreä lehti. *pyöreä* (f. rotundum, rund), melkein kehrämäinen. *pyöreähkö* (f. subrotundum, nästan rund), melkein pyöreä. *pyöreämäinen* (f. rotundatum, rundad), melkein pyöreähkö. *munuamainen* (f. reniforme, njurformig), pituuttansa leveämpi, pyöreähkö, lovikantainen lehti, pyöreämäisillä kantaliuskoilla. *kuutava* (f. lunatum, lunulatum l. semilunatum, månlik), kuun muotoinen ennen täytymistään. *soukkakantainen* (f. basi attenuatum, mot basen afsmalnande), soukkenevalla kannalla. *kapeakantainen* (f. basi angustatum, sammantryckt vid basen), kaventunut kannasta. *pyörökantainen* (f. basi rotundatum, afrundad vid basen). *leveäkantainen* (f. basi dilatatum, utvidgad vid basen). *tasakantainen* (f. basi aequale, lika på båda sidor om medelnerven), kun molemmat lehtipuolet ovat toisensa mukaisia kannalta. *epäkantainen* l. hantera (f. basi inaequale l. obliquum, ojern vid basen), kun toinen lehtipuoli kannalta on isompi tahi pitemmältä ruotia seuraava kuin toinen. *keihäskantainen* (f. hastatum, spjutlik), kun kannasta lähtee kaksi vastakkaista ulospäistä liuskaletta. *nuolikantainen* (f. sagittatum, pillik), kun lehden sivut kantaa vasten jatkuvat kahdeksi kairamaiseksi liuskaksi. *korvakantainen* (f. auriculatum, öronflikad), kun lehdellä kannan alla on kaksi pyöreämäistä liuskaa. *munuaiskantainen* (f. basi reniforme, njurlik vid basen), kannalta munuamaisen lehden muotoinen pyöreämäisillä koloilla ja liuskoilla. *herttakantainen* (f. basi cordatum, hjertlik vid basen), pykäläisellä kololla ja pyöreillä liuskoilla kannassa. *vinoherttainen* (f. basi oblique cordatum, snedt hjertlik vid basen), kun kantaliuskat eivät ole yhtä isoja. *herttapuoliskoinen* (f. basi semicordatum, halft hjertlik vid basen), kun toista kantaliuskaa ei ole ollenkaan. *suippo* (f. acutum, spetsig), kun lehden sivut yhtyvät kaitakulmaiseksi pääksi. *suipukka* (f. acuminatum, tillspetsad), kun kulma on vieläki kaitaisempi, pitkäveteinen. *nirkko* (f.

cuspidatum, smalspetsig), kun lehden pää on pitkän soukka ja tavallisesti tönkeämäinen. *kärkevä* (f. pungens, taggpspetsig), y.k. ed. pistävällä, tönkeällä kärjellä. *otapäinen* (f. mucronatum, uddspetsig), kun lehden keskisuoni sojottaa päästä ulos. *tylppäpäinen* (f. obtusum, trubbig), nykerä, ei suippo eikä nirkko päästä. *pyöröpäinen* (f. apice rotundatum, afrundad i spetsen), pyöreämäisellä päällä. *typäkkä* (f. truncatum, afstympad), kuin poikki leikattu päästä. *katkottu* (f. praemorsum, afbiten), kuin poikki järsitty. *lanttopäinen* (f. retusum, intryckt), matalalla ontevalla kololla päässä. *pykäläpäinen* (f. emarginatum, urnupen), vähän syvemmillä teräväpohjaisella kololla. *halkopäinen* (f. bifidum, tvåklufven), kun syvempi kolo jakaa lehden pään kahdeksi suipoksi liuskaksi. *lovipäinen* (f. bilobum, tvåflikig), kahdella liuskalla päässä ja syvemmillä pyöreämäisellä kololla välissä. *jakopäinen* (f. bipartitum, tvådelad), kahdella nirkolla liuskalla ja yli puolen lehteä ulottuvalla kololla välissä. *hammaspäinen* (f. apice dentatum, tandad i spetsen), useammalla pienellä hampaamaisella yhtä suurella liuskalla päässä. *kolmi-, neli-, viisihampainen päästä* (f. apice tri-, quadri-, quinquedentatum, tre-, fyr-, femtandad). *nirhalaitainen* (f. erosum, söndergnagad), kun laidassa on pieniä pyöreämäisiä, erisuuruisia koloja ja välissä pieniä teräväpäisiä hampaita. *nyhälaitainen* (f. crenatum, naggad), kun lehden laidassa on suoraan ulospäisiä nyhiä ja niiden välissä pieniä kulmapohjaisia koloja. *toisnyhäinen* (f. duplicato-crenatum, dubbelt naggad), kun lehden laidassa on ensin isompia nyhäreitä ja niiden laidassa toisia pienempiä. *suipponyhäinen* (f. acute crenatum, hvasst naggad), kun nyhät ovat suoralaitaisia, suippoja. *tylppänyhäinen* (f. obtuse crenatum, trubbnaggad), pyöreämäisillä nyhillä. *hienonyhäinen* (f. crenulatum, fint naggad), pienoisilla nyhillä. *nyhähampainen* (f. crenato-dentatum, naggtandad), kun laidassa on harvemmalta pieniä, suoraan ulospäisiä nyhämäisiä hampaita. *hammaslaitainen* (f. dentatum, tandad), erisuuruisilla, suoraan ulospäisillä, hampaamaisilla lisäyksillä laidassa. *hienohampainen* (f.

denticulatum, småtandad), pienoisilla hampailla. *sahalaitainen* (f. serratum, sågad), kun laita on sahanterän näköinen. *vastosahainen* (f. retrorsum serratum, omvändt sågad), kun *sahahampaat* (serraturae) kääntyvät lehden kantaan päin (ovat vastasukaisia). *toissahainen* (f. duplicato-serratum, dubbelt sågad), kun on ensin isompia hampaita ja niiden laidassa pienempiä. *hienosahainen* (f. serrulatum, finsågad), pienoisilla hampailla. *jurasahainen* (f. grosse serratum, grofsågad), isoilla, leveillä hampailla. *otasahainen* (f. mucronato-serratum, uddsågad), hyvin huippuisilla hampailla. *epäsahainen* (f. inaequaliter serratum, ojemnt sågad), erisuuruusilla hampailla. *mutkalaitainen* (f. repandum, bugtbräddad), mutkaisilla laidoilla. *oralaitainen* (f. margine spinosum, tornbräddad), pistävillä orilla tahi kankeilla hampailla laidassa. *ehytlaitainen* (f. integerrimum, helbräddad), jolla ei ole nirhoja, nyhiä, hampaita, oria, eikä muita epätasuuksia laidassa. *kierä*, *karvainen*, *höyteä* j.n.e. k. ed. *litteä* (f. planum, platt), kun lehti on yltä ylänsä yhtä tasainen. *kovera* (f. concavum, urholkad), kun keskilehti on alaspäin onteva eli kuopassa. *kehkerä* l. *kupera* (f. convexum, kullrig), kun keskus on ylöspäin pyöreämäisesti kohollaan. *tuuttimainen* (f. cucullatum, strutlik), kun laidat ovat torvemaisesti yhteen kiertyneet kannasta soukkapohjaiseksi latvaan päin laajenevaksi törröksi eli tötteröksi. *kourumainen* (f. canaliculatum, rännformig), kun lehti päältä päin on pitkin pituuttansa kuurnamaisesti kovertunut. *venheemäinen* (f. carinatum, kölad), kun lehtipuoliskot ovat keskisuonta myöten teräväpohjaisesti toinen toistansa vastaan kallistuneet. *vastalaskuinen* (f. conduplicatum, sammanviken), kun lehtipuoliskot ovat melkein yhteen laskeutuneet. *poimuinen* (f. plicatum, veckig), useammilla pienillä laskoksilla. *pitkinpoimuinen* (f. longitudinaliter plicatum, efter längden veckad), pitkittäisillä poimuilla. *poikkipoimuinen* (f. transversim plicatum, på tvärens veckad), poikkipuolisesti poimuttu. *sädepoimuinen* (f. radiatim plicatum, strålförmigt veckad), kun kannasta lähtee säteen tapaisia

poimuja yltä ympäri lehden laitaan. *aaltolaitainen* (f. undulatum, vågig), aaltoilevalla laidalla. *kurttuinen* (f. rugosum, skrynklig), kun lehti on epätasainen, rypyliäs. *kolea* (f. lacunosum, gropig), kun suonten välissä varsinkin aluspuolella lehteä on pieniä koloja ja painanteita. *kiherä* (f. crispum, krusig), kun lehdellä erittäinkin laidassa on paljon erisuuruisia, mutkaisia poimuja. *kalvomainen* (f. membranaceum, hinnaktig), ohut hentukka lehti. *kälpeä* (f. scariosum, torrinnig), ohut, kuiva, hilsumainen, käsissä hilisevä lehti. *pehmeä* (f. molle, mjuk), löysäaineinen, ohutläntä, norea lehti. *nahkea* (f. coriaceum, läderartad), notkea kuin edellinenki, mutta kiinteämpi ja paksumpi. *tankea* (f. rigidum, styf), nahkamainen, ei notkea lehti. *mehuinen* (f. pulposum, saftig), täynnä tuoretta, mehuista ainetta. *möyheä* l. *lihava* (f. carnosum, köttig), täynnä paksumaista, vähemmin mehevää sisusta. *pillimäinen* (f. fistulosum, pipig), kun laidat ovat niin yhteen kiertyneet ja kasvettuneet, että lehti on liereä, tyhjäsisuksinen. *outovärimäinen* (f. coloratum, färgad), joka ei ole vehriä. *sinivihertävä* (f. glaucum, blågrön). *kehnäinen*, k. ed. *kaksivärimäinen* (f. discolor, olikfärgad), kun lehden alus- ja päällyspuoli ovat erivärisiä. *paikullinen* l. *tähneellinen*, k.ed. *kuultopilkkuinen* (f. pellucide punctatum, genomskinligt punkterad), läpikuultavilla pilkuilla, joissa *solut* (cellulae) ovat öljyllä täytetyt, kun niissä muuten ja tavallisesti on lehtivehriä (chlorophyllum, bladgrönt). *läpipisteinen* (f. perforatum, genomstungen), y.k. ed. *munanmoinen*, *nalkinmoinen* j. n. e. (oviforme, cuneiforme..., äggformig, viggformig), paksu munan, nalkin j.n.e. muotoinen lehti. *lyhytaikuinen* (f. caducum, snart affallande), kun pian ilmestymisensä jälkeen varisee jo ennen syksyä. *yksikesäinen* (f. deciduum, årligen affallande), joka kestää vaan yhden kesän, syksyllä lakastuu ja varisee. *monikesäinen* (f. persistens, qvarsittande), joka ei varise syksyllä, vaan kestää talven yli, yhden eli useamman. *surkastuva* (f. marcescens, vissnande), joka nuutuu ja kuihtuu varrella ilman varisematta, niin kuin

aluslehdeillä useinkin on tapana. *ainavehriä* (f. sempervirens, ständigt grönskande), y.k. monikesäinen.

Perälehdeistä.

Perälehti (bractea, skärblad l. blomskärm), yhteinen nimi semmoisille lehtimäisille kasviosille, jotka ovat kukkaperällä tahi lähellä kukkaa ja muodollansa sekä värillänsä eroavat muista lehdeistä. Perälehtiä on eri nimillänsä: *suojuslehti*, *varus*, *lisäverho*, *kotelo* ja *kehto*.

suojus (bractea, blomskärm), tavallisesti yksinäinen, välistä perään kiinni kasvettunut lehti lähellä kukkaa.

joutosuojus (bractea vacua, tom blomskärm), jolla ei ole kukkaa, tahikka vaan joku kukan käperö.

latvasuojus (coma, toppskärm); latvasuojuksiksi sanotaan useampia perän latvaan ryhmistyneitä joutosuojuksia.

suojukseton (ebracteatus, skärmlös), kun perällä ei ole mitään suojuslehteä.

varus (involucrum, svepe); varukseksi eli *varuslehdeiksi*

(f. involucralia, svepeblad) sanotaan niitä perälehtiä, jotka alapäässä perää tavallisesti ovat säteittäin ja useampia.

Erinäisten lehtiensä mukaan ovat ne *yksi-*, *kaksi-*, *kolmi-*, *neli-*, *viisi-*, *monilehtisiä* (mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, polyphylla, en-, två-, tre-, fyr-, fem-, mångbladiga).

sarjavarus (involucrum universale l. involucrum, allmänt svepe), sarjakukissa yhteisen sarjan päässä.

sarjukkavarus (inv. parziale l. involucellum, enskildt svepe), erinäisten sarjain eli sarjukkain alapäässä.

Kumpiki niin sarja- kuin sarjukkavarus taitaa olla: *pysyvä* (inv. persistens, qvarsittande), kun pysyy paikallaan kukkimisen jälkeen; *lyhytaikuinen* (inv. caducum, snart affallande), kun jo kukkimisen alussa varisee; *täysinäinen* (inv. completum, fullständig), kun varuslehtiä lähtee säteettäin yltä ympäritse; *puolinainen l. vajanainen* (inv. dimidiatum l. unilaterale, half), kun varuslehtiä ei ole kun toisella puolella; *parihalkoinen* (inv. pinnatifidum, parklufven), kun on parittain jakaunut tasasoukiksi liuskoiksi.

lisäverho (calyculus l. calyx exterior, foderholk l. yttre blomfoder); siksi sanotaan pienoisia perälehtiä, jotka ovat verhossa kiinni ikään kuin toinen ulkopuolinen eli ulkoverho. *kotelo* (spatha, blomhölster), tuppimainen perälehti, joka eräissä kasveissa peittää kukan ennen valmistumistansa ja sitte kukan ilmestyessä halkeaa kyljestä. Välistä on kotelossa useampaaki yhteen kasvettunutta lehteä. Sitä sanotaan *yksikukkasiseksi* (sp. uniflora) kun sillä on vaan yksi, ja *monikukkasiseksi* (sp. multiflora), kun sillä on useampaa kukkaa. *kehto* (periclinium, anthodium, calyx communis, involucrum, svepefoder l. blomholk), monta verhomaiseksi kiehkuraksi ryhmistynyttä perälehtiä kukastollisten eli yhdyskukkain ympäri e.m. ohdakkeissa. Kehdon eri lehtiä sanotaan *kehtolehdeiksi* (foliola, småblad), jos ovat vehriöitä, lehtimäisiä, ja *suomuiksi* (squamae, fjäll), jos ovat kuivia, kalvomaisia. Paitsi tätä yhteistä kehtoa on muutamissa yhdyskukissa itsekunkin eri kukan välissä pienoisia perälehtiä omalla nimellänsä *vareet* (paleae, fästefjäll l. agnblad).

Erittäin nimitettäviä kehdon ja kehtolehtien tunnussanoja ovat *yksirivinen* (uniserialis, enradig), *kaksirivinen* (biserialis, tvåradig), kun ovat yhdessä tahi kahdessa rivissä, *paanuttu l. limitetty* (imbricatus, tegellagd) k. ed., *lisäverhoinen*

(calyculatus, försedd med en foderholk), *haritettu* (squarrosus, spärrbladig), kun lehdet ovat harittavia, *säteettäinen* (radiatus, strållik), kun ylemmäiset lehdet ovat alemmaisia pitemmät, säteettäin ulospäiset ja tavallisesti toisväriset. *Kehtokannaksi* (cupula, skål l. bägarfoder) sanotaan hedelmän pohjalla olevaa maljamaista kehtoa, jonka suomut ovat kovettuneet ja yhteen kasvettuneet e.m. pähkinöissä, terhoissa.

Apulehdeistä.

Apulehdet (stipulæ, stipler) ovat lehtimäisiä osia, jotka muutamissa kasviheimoissa peittävät ja suojaavat varsilehden ennen sen puhkeamista ja sitte joko menehtyvät tahi jäävät lehden vaiheilla kasvamaan. Niitä on kolme erilajia: *korvake*, *tupeke*, *kieleke*.

korvakkeet (stipulae, stipler), parittain lehden tahi ruodin alapäässä olevat apulehdet seuraavilla erotuksilla.

sivukorvakkeet (stipulae laterales, sidostipler), yksi kummallaki puolella lehden juurta.

hankakorvakkeet (st. axillares l. intrafoliaceae, bladveckstipler), lehtihangassa.

aluskorvakkeet (st. extrafoliaceae, ryggstipler), lehtijuuren alla.

vastaiskorvakkeet (st. oppositifoliae, motstipler), vastatusten kummallaki puolella vartta lehtijuurella.

ruotikorvakkeet (st. petiolares, bladskafsstipler), kun ovat ainoastaan ruodissa kiinni.

lehdykkäkorvakkeet (stipellae, småbladsstipler), lehdykkäin juuressa moniyhteisissä lehdeissä.

erinäiset (st. liberae l. solutae, fria) ovat ne korvakkeet, jotka ovat vaan kannastaan kiinni.

ruotivaraiset (st. marginales l. petiolo adnatae, randstipler l. med sidorna fastväxta vid bladskäftet), kun ovat sivuillaan ruotiin kiinnettyneet.

varsivaraiset (st. cauli adnatae, med sidorna fastväxta vid stjelken), varressa sivusta kiinni.

kaksivaraiset (st. ambigue adnatae, med sidorna fastväxta vid både stjelken och bladskäftet), sekä ruodissa että varressa kiinni.

yhtyneet (st. connatae, sinsemellan sammanväxta), kun ovat toinen toiseensa kiinni kasvettuneet.

puikeapuolikas (st. semiovata, halft äggrund), *herttapuolikas* (st. semicordata, halft hjertlik), *munuaispuolikas* (st. semireniformis, halft njurlik), *keihopuolikas* (st. semihastata, halft spjutlik), *nuolipuolikas* (st. semisagittata, halft pillik) j.n.e. osottavat puikean, herttamaisen, manuamaisen j.n.e. puoliskoita.

tupeke (ochrea, stipelslida), kaksi lehdestä ylöspäin solmuisen varren ympärille solmuväliin tuppimaisesti yhteen kasvettunutta apulehteä.

kieleke (ligula, bladsnärp), hieno, läpipaistava kalvo heinäkasveilla tuppimaisten lehtiensä aukeamassa. Sitäkin erotetaan sanoilla *pykäläpäinen*, *kaksihalkoinen*, *kaksikorvainen* (l. biaurita, tvåörad) j.n.e.

apulehdetön (exstipulatus, stipellös) ja *apulehtinen* (stipulatus, stipelbärande) ovat itsestänsä ymmärrettäviä.

Silmikoista.

Silmikko l. silmä (gemma, knopp) on kaikenlaisten varsien, varsikasvainten, haarain j.n.e. ensialku, jonka ensin lehtiaihos (praefoliatio l. vernatio, örtbladens knoppläge) ja päälliseksi tavallisesti suomukat (perulae, knoppfjäll) peittävät.

latvasilmikko (gemma terminalis, ändknopp, terminalknopp), joka on varren tahi haaran päässä.

sivusilmikko (g. lateralis, sidoknopp), sivulla eli kyljessä haarain alkuna oleva.

paljas (g. nuda, naken,) on se silmikko, jolla ei ole suomukoita peitteenä.

katteinen (g. tecta, täckt), suomukoilla katettu.

lehtisilmikko (g. foliifera, bladknopp), josta ei tule muuta kun lehtiä.

kukkasilmikko (g. florifera, blomknopp), josta vaan kukkia lähtee.

sekasilmikko (g. folio-florifera l. mixta, blandad knopp), jossa on sekä lehden että kukan alkuja.

lehtiaihos (praefoliatio l. vernatio, örtbladens knoppläge) on se silmikossa lehdiksi muuttuva osa, joka tarkemmin määrätään seuraavilla sanoilla.

vierettäinen (praefoliatio l. folia in gemmis adplicata, lagda platt intill hvarandra), kun lehdenalut ovat vieretysten suorana.

poimuinen (p. plicata, veckad), pitkittäisillä poimuilla.

vastalaskuinen (p. conduplicata, mot öfre sidan dubbelviken), kun lehdenalut ovat vastalaskuisia.

taaskäntöinen (p. reclinata, tillbakaviken), kun lehden alkuin pää on taaspäin kantaa vasten kääntynyt.

käppyräinen (p. circinalis, snäckformigt hoprullad), päästä alkain, kuin tuohen käppyrä, itsesisäänsä kiertyneillä lehdenaluilla.

hakalaitainen (p. obvoluta, inneflutande hvarandras kanter), kun lehdenalut kääntyneistä laidoistansa ovat hakamaisesti toisissaan

kiinni.

käärimäinen (p. convoluta, sammanrullad), laidasta lähtien itsesisäänsä kiertyneillä lehdenaluilla.

vastakierteinen (p. involuta, inrullad), kun lehdenalun kumpiki laita on ylöspäin toinen toistansa vastaan itsesisäänsä kiertynyt.

alaskierteinen (p. revoluta, tillbakarullad), kun ovat samalla tavalla k. ed. alaspäin kiertyneet.

paanuttu (p. imbricata, tegellagd), kun kaksi sisämäistä lehdenalkua ovat kulmamaisesti kääntyneet laidoillansa vastatuksin, ja niiden päällä on toisia samalla tavalla kääntyneitä niin, että päälimäisten keskipaikat lehteä vastaavat alimaisten laidoille.

kaksittain limilaskuinen (p. equitans anceps, tvåsidigt omfattande hvarandra), kun useampia vastalaskuisia lehtiä on toinen toisensa sisässä, sisämäisten laidat ulkomaisten laskoskulmaa vasten.

kolmittain limilaskuinen (p. equitans triquetra, tresidigt omfattande hvarandra), kun useammista venheemäisistä tahi vastalaskuisista, toinen toisensa sisässä olevista lehdenaluista sisämäisen toinen laita on päälimäisen laskukulmassa, ja keskikohta päälimäisen toisen laidan alla, toinen laita taas juoksee ulkopuolelle päälimäisen lehdenalun laskukulmaan j.n.e.

siemensilmikko (bulbogemma, knopplök), on erilaatuinen silmikko joka valmiina eriiä emäkasvista ja siittää uuden itsepäällisen, kun tavalliset silmikot vaan lisäävät emäkasvia.

siemensilmikkoinen (bulbifer l. bulbiger, lökbärande); siksi sanotaan sitä lehtihankaa tahi muuta kohtaa, jolla on siemensilmikko.

Kukista.

Kukkaperä l. perä (pedunculus, blomskaft) on se kukkasilmikosta lähtevä varren jatko, joka kannattaa kukan, ja joka taitaa olla joko yksinäinen ja yksikukallinen tahi haarova, monikukallinen j.n.e.

vana (scapus, stängel), maanalaisen varren päästä lähtevä kukkaperä, jota itseänsäki ennen tavallisesti on vartena pidetty.

juurisperä (pedunculus radicalis, rotblomskaft), joka lähtee maanalaisen varren sivulta, ei päästä.

kukkavarsi l. lapakko (rachis, blomfäste l. blomspindel), se varren osa tahi haarovan perän runko, josta lähtee useampia kukallisia *perähaaruksia* (pedicelli, småskaft).

terttu (racemus, blomklase) on semmoinen kukostus, jossa pitkäveteinen kukkavarsi sieltä täältä työntää melkein yhdenpituisia kukkaperiä pitkin pituuttansa, e.m. tuomella.

röyhy (panicula, blomvipppa), kun pitkäveteisestä kukkavarresta sieltä täältä lähtee useampia siirottavia tahi ulospäisiä pitempiä kukkahaaruksia, jotka uudelleen haarauvat, e.m. kasteheinällä.

harkko (thyrsus, blomspira), kun latvasta kukkimaton, pitkäveteinen kukkavarsi lähettää monihaaraisia viuhkaisia periä, joista alemmaiset kukkivat ennen ylemmäisiä ja keskimäiset ennen vierimäisiä, e.m. sirenillä.

huiskilo (corymbus, blomqvast), kun kukkahaarukset lähtevät eri paikoilta pitkäveteistä lapakkoa, ja alemmaiset nousevat tasapäähän ylemmäisten kanssa. Se on joko haaroton, kun perät ei enempi haarau, tahi haarova, e.m. kärsäkukalla.

mykerö (capitulum, blomhufvud), kun eriverhoiset perättömät kukat ovat palleromaisesti kiinni ryhmistyneet lyhytvartiseen lapakkoon, e.m. apilaassa.

kiehkura (verticillus, blomkrans), kun kukat ovat kiehkurassa varren ympäri joko *perättöminä* (vertic. sessilis, oskaftad) tahi *peräkkäinä* (v. pedunculatus, skaftad). Tavallisesti sanotaan

myös kiehkuraksi sitä kukostusta lehtihangassa tahi latvassa, kun kaksi pientä viuhkamaista tahi sarjamaista kukostusta ovat vastatuksin ja levenevät varren ympäri toinen toisensa lähelle, e.m. mintussa.

tähkä (spica, ax), kun kukat melkein perättöminä lähtevät pitkänhoikasta lapakosta, e.m. rukiissa ja sarassa.

Tähkä saattaa olla joko *yksikertainen* (simplex, enkel) yksittäisillä kukilla, tahi *toiskertainen* (composita, sammansatt), kun yksityisten kukkain sijasta on pieniä *tähkylöitä* (spiculae, småax), *yhtenäinen* (aequalis l. continua, jemnt blombärande), jolla ei ole suurempia välipaikkoja, tahi *välikköinen* (interrupta, afbruten), kun kukat ovat eri kihermissä, *yksipuolinen* (uni-lateralis, enradig), kun ovat vaan yhdellä puolella, *yhdäppäinen* (secunda, ensidig), kun kääntyvät yhdelle suunnalle, *kaksi-*, *kolmi-*, *neli-*, *viisi-*, *kuusiratinen* (bi-, tri-, quadri-, quinque-, sexfaria, två-, tre-, fyr-, fem-, sexradig) taikka *kaksi-*, *kolmi-*, *neli-*, *viisi-*, *kuusitahkoinen* (di-, tri-, tetra-, penta-, hexasticha, två-, tre-, fyr-, fem-, sexsidig).

norkko l. *palmu* (amentum, julus, hänge), kun hienolla, tavallisesti notkealla, kukkiessaan tahi hedelmöityään varisevalla pitkulaisella lapakolla on perättömiä, vaillinaisia kukkia, katetut ennen puhkeamistaan limisuomuisilla, ei tuppimaisilla suojuksilla, e.m. koivussa, lepässä, pajussa, haavassa.

Norkon määrä-ajallansa variseminen erottaa sen tähkästä, ja heinäin tähkästä sekin, että suojuukset eivät ole tuppimaisia.

Norkot ovat joko *hedenorkkoja* (amentum masculum, hankönadt hänge), joilla on paljaita hedekukkia, tahi *eminorkkoja* (am. femineum, honkönadt hänge) paljailla emikukilla, yhdessä tahi eri kasveissa. Edelliset varisevat kukassaan, jälkimäiset hedelmöinä.

Mikäli norkko ilmaantuu lehtimisen edellä, yhtäikaa tahi perästä, on se *varhainen* (am. praecox, tidig) *yhtäikainen* (am. coetaneum, liktidig) tahi *myöhäinen* (am. serotinum, sen).

käpy (strobilus, conus, kotte) on eminorkko, jonka suomut kukkimisen jälkeen ovat paisuneet ja kovettuneet nahkeamaiseksi aineeksi, e.m. kuudessa ja männyssä. Katajassa ja eräissä muissa ovat kukkasuojukset yhteen kasvettuneet marjakuoreksi, jota marjaa nimitetään marjakävyksi (galbulus, bärkotte).

puikelo (spadix, blomkolf), pitkänomainen kukostus, jossa kukkavarren pää on paksuksi turvonnut ja kukat siihen kuin sisään painuneet, e.m. suovehkassa. Puikelo on milloin *koteloinen* (spathaceus, försedd med blomhölster), milloin *koteloton* (espathatus, saknande blomhölster).

viuhko (cyma, blomknippe), kun yhtä korkealta varren päästä lähtee kaksi tahi useampaa kukkahaarusta, jotka epätasaisesti haarauvat ja kasvavat tasapäisiksi, e.m. heisipensaassa. *Kuoperoviuhkoksi* (anthela) sanotaan viuhkoa, jos latvakukka on lyhempi vierimäisiä ja varsinki äärimäisiä.

tupsu (fasciculus, blomtofs), on viuhkomainen kukostus varsin lyhyillä kukkahaaruksilla ja liketysten olevilla täydemmillä kukilla, joka ulkomuotoansa on mykerömäinen tahi kapeasarjainen, e.m. tervakolla.

pallero (glomerulus, blomnystan), vieläki lyhemmillä haaruksilla ja kerämaisesti yhteen tukutuilla kukilla tavallisesti lehti- tahi haarahangassa.

sykerö (anthurus, blomsvans), tähkä-, tahi norkkomainen kukostus kukkapalleroilla pitkin lapakkoa.

sarja (umbella, blomflock), kun yhdestä kohti varren tahi varsihaaran päästä lähtee säteittäin useampia periä, joista kuki joko kantaa kukan, tahi lähettää päästänsä samantapaisia uusia

sädeperiä. Edellisessä tapauksessa sanotaan sarjaa *yksinäiseksi* (umb. simplex, enkel), jälkimäisessä *toiskertaiseksi* (umb. composita, sammansatt).

Toiskertaisia sarjoja sanotaan myös *sarjastoiksi*, ja niissä erotetaan *emäsarja* (umb. universalis, allmän blomflock) *sarjukoista* (umbellae partiales l. umbellulae, enskilda blomflockar), jotka lähtevät emäsarjan perien päästä. Näitä emäsarjan periä sanotaan *säteiksi* eli *sarjaperiksi* (radii, strålar) ja sarjukkain periä *peryköiksi* eli *sarjukkaperiksi* (pedicelli, småstrålar l. småskaft).

tasakukkahinen (umb. similiflora, likblommig), on se sarjasto, jonka kaikki kukat ovat yhtäsuuria.

sädekukkahinen (umb. radiata, strålblommig), kun laitakukat eli terälehdet sarjan äärimäisissä kukissa ovat isompia, kuin keskisarjassa.

kehkerä (umb. convexa, kullrig), yhtäpitkillä säteillä.

tasapäinen (umb. plana, jemn), kun äärimäiset säteet ovat pitempiä ja yhtä korkealla keskimäisten kanssa.

onteva (umb. concava, fördjupad), kun keskimäiset säteet ovat paljon lyhemmät äärimäisiä ja sarja keskeltä kuopassa.

koppilo (calathium, anthodium l. calithidium, blomkorg l. blomster) on semmoinen kukostus, jossa useampaa pientä kukkaa seisoo vieretysten kukkaperän päältä laajenneessa päässä ja yhteisen suojuskehdon sisässä. Koppiloa osotetaan myös sanoilla *kukasto*, *yhdyskukka* (flores compositi, sammansatta blommor) ja *kukkaryhmä* (flores adgregati, gytrade blommor), joista edellinen merkitsee sitä, että kunkin erikukkasen heteet ovat ponsistaan yhdessä. Koppilossa on erotettava *erikukkaset* (flosculi, småblommor), *lava l. marto* (receptaculum l. anthoclinium, blomsterfäste), kukkaperän laajennut pää, jossa

erikukkaset seisovat, ja *kehto* (periclinium l. anthodium, svepefoder). Kehdosta on jo ennen mainittu, muilla osilla on seuraavia selityssanoja.

kieloiskukkahinen (calathium lingulatum l. semiflosculosum, tungblomstrig), on koppilo kieloisilla erikukilla. Sanotaan myös lyhemmästi semmoista koppiloa *kieloiskukastoksi* (flos compositus lingulatus l. semiflosculosus, tungblomster).

pillikukkahinen (c. tubulosum, rörbloster), kun kaikki erikukat ovat pillimäisiä. Sanotaan myös *pillikukastoksi* (flos compositus tubulosus l. flosculosus l. discoideus, rörbloster).

kehrämäinen (c. discoideum, disklik), pillikukasto yhtäsuurilla kukilla.

sätehtivä (c. radians, strålbloster), pillikukasto vähän isommilla, epätasaisilla laitakukilla.

sädekukkahinen (c. radiatum, strålbloster) ja *sädekukasto* (flos compositus radiatus, strålbloster), kun kukat keskellä ovat pystöisiä, pillimäisiä, laidalla ulospäisiä, kielekkeisiä. Se keskikohta koppiloa pillimäisillä kukillansa sanotaan erinimellä *kehräksi* (discus, disk) ja kielekkeiset laitakukat säteiksi (radii, strålar).

tasaneuvoinen (c. homogamum, likkönad) on se koppilo, jonka erikukat ovat täysineuvoisia.

sekaneuvoinen (c. heterogamum, olikkönad), kun saman koppilon erikukilla on millä vaan heteitä, millä emiä.

erineuvoinen (c. heterocephalum l. c. homogamum diclinum, skiljdnad), kun saman lajin erikoppiloilla on millä vaan hede-, millä emikukkia.

Lavaa eli martoa erotetaan seuraavilla selityssanoilla: *litteä* (receptaculum planum, platt), *onteva* (concavum, hvälfld), *palleroinen* (globosum, klotrund), *keilamainen* (conicum, kägelformig), *liereä*

(cylindricum, cylindrisk), *täyteinen* (solidum, tät), *onsi l. tyhjäsisuinen* (cavum, ihålig), *pilkullinen* (punctatum, punkterad), *kuopurainen* (scrobiculatum l. foveolatum, smågropig), *lokeroinen* (favosum, bikakslík), *vareinen* (paleaceum, fjällig), *kalsea* (hirtum, sträfhårig), *karvainen*, *sukahinen*, *paljas* j.n.e.

Yksinäisiä (solitaria, ensamma), ovat ne koppilot, jotka ovat yksikukkahisella varrella. *hajallisia* (sparsa, spridda), *lehtihankaisia* (axillaria, fästade i bladveckan), *röyhymäisiä* (paniculata l. in paniculam disposita, förenade i blomvippa), *harkkomaisia* (thyrsoides l. in thyrsu disposita, förenade i blomspira), *huiskilomaisia* (corymbosa, förenade i blomqvast), *palleromaisia* (glomerulosa, förenade i blomnystan), *mykerömäisiä* (in capitulum disposita, förenade i blomhufvud) ovat koppilot, mikäli itse sanat osottavat ja samoin sanotaan muitakin kukostuksia välistä *terttumaiseksi* (racemosus, klaselik), *tähkämäiseksi* (spiciformis, axlik), j.n.e. jotka eivät tarvitse erityistä selitystä.

Siittimistä.

Ilmisiittiö (planta phanerogama, fanerogam), kukallinen kasvi selvästi erotettavilla siittimillä. *salasiittiö* (pl. cryptogama, kryptogam), kukaton kasvi puuttuvilla tahi epäselvillä siittimillä. *kukka* (flos, blomma), se kasvin osa, joka tekeyy siittimistä ja niiden kätteistä ennen puhkeamista. *kukanalku* (flos virgineus, outvecklad blomma), puhkeamaton. *luomet* (perianthium, blomhülle), ne lehtimäiset osat, jotka ovat siitinten kattamista varten, ja jotka, kun niillä ei ole varsinaista siittämisen tointa, monessa kasvissa puuttuvat; ne ovat *verho* ja *terä*. *verho* (calyx, blomfoder), ulkopuolinen, lehtimäinen, tavallisesti vehreä luomiosa. *terä*

(corolla, blomkrona), sisämäinen, hennompi, erivärinen luomiosa. *hede* (stamen, ståndare), siitinten uros- eli koiraspuoli, siittämisen eli hetimisen jälkeen menehtyvä. *emi* (pistilla, pistill), siitinten naaraspuoli, siittämisen jälkeen, ainakin tyvipuolellansa, pysyvä hedelmän valmistumiseen saakka. *täysinäinen kukka* (flos completus, fullständig blomma), jolla on kahdenkertainen luomi (perianthium duplex, dubbelt blomhylle) s.o. sekä verho että terä. *vaillinainen kukka* (flos incompletus, ofullständig blomma), jolla on vaan yksinäinen luomi (perianthium simplex, enkelt blomhylle). *terätön* (flos apetalus, kronlös), vaillinainen kukka vehreällä luomella. Sanotaan myös semmoisella kukalla olevan *yksinäinen verhomainen luomi* (perianthium simplex calycinum, enkelt blomfoderlikt hylle). *verhoton* (flos acalycinus, blomfoderlös), vaillinainen kukka terämäisellä väriluomella, ja sanotaan senlaisella kukalla olevan *yksinäinen terämäinen luomi* (perianthium simplex corollinum, enkelt kronlikt hylle). Verhottomalla kukalla ja täysinäiselläki, jos sen verho ei ole vehreä, on myös toinen tavallinen nimi: *kupu* (perigonium, blomkalk). *luometon l. alaston* (flos nudus, naken) on se kukka, jolla ei ole verhoa eikä terää, vaan paljaat siittimet. *täysineuvoinen* (flos hermaphroditus l. bisexualis, samkönad l. tvåkönad), jolla on sekä heteet että emit, kuin kaikissa tavillisissa kukissa. *erineuvoinen l. yksineuvoinen* (flos diclinus l. unisexualis, skiljdkönad l. enkönad), kun eri kukissa on, missä vaan heteitä, missä emiä, s.o. ne ovat taikka *hedekukkia* (flores masculi, hanblommor) taikka *emikukkia* (flores feminei, honblommor). *neuvoton l. tyhjä* (flos neuter, könlös l. gallblomma), kun kukassa ei ole emiä eikä hedettä. *yksisopuinen* (planta monoclina, samkönad) on se kasvi, jolla on kaikki kukkansa täysineuvoisia. *erisopuinen* (pl. diclina, skiljdkönad), erineuvoisilla kukilla. *yksikotinen* (pl. monoica, sambyggare), kun yksi ja sama kasvi on erisijainen, s.t.s. muutamissa kukostuksissa tavataan vaan hedekukkia, toisissa emikukkia. Jos sillä samassa kukostuksessa on hede- ja emikukkansa erillään, sanotaan sitä *sekaneuvoiseksi* (pl. androgyna,

androgynsk). *kaksikotinen* (pl. dioica, tvåbyggare), kun saman lajin yhdessä kasvissa ei tavata kun emikukkia, toisessa ei kun hedekukkia. *sekasopuinen* (pl. polygama, mångbyggare), kun yhdellä kasvilla on muutamat kukkansa täysineuvoisia, toiset erineuvoisia. *erilehtinen* (calyx eleuterosepalus, fribladig) on verho, kun sillä on useampaa erinäistä lehteä. Niitä itsekutaki silloin sanotaan *verholehdeksi* (sepalum, blomfoderblad) ja mikäli niitä on, sanotaan verhoa *kaksi-*, *kolmi-*, *neli-*, *viisi-*, *monilehtiseksi* (c. di-, tri-, tetra-, penta-, polysepalus, två-, tre-, fyr-, fem-, mångbladig). *yhdislehtinen* l. *yksilehtinen* (c. gamosepalus l. monosepalus, sambladig) on verho, jonka lehdet ovat kasvettuneet yhtenäiseksi lehdeksi. Yhdislehtistä verhoa sanotaan myös *yhdisverhoksi*. *torvi* (tubus, pip), yhdislehtisen verhon kokonaan yhteen kasvettunut alimainen, tavallisesti soukempi osa. *laide* (limbus, bräm), yhdislehtisen verhon ylempi erinäisempi, tavallisesti leveämpi osa. *nielu* (faux, svalg l. pipöppning), torven ja laiteen välikohta. *ehytlaitainen* (calyx integer, helbräddad) on yhdislehtinen verho päähän asti yhteen kasvettuneilla lehdeillä. *hammaslaitainen*, *halkoinen*, *liuskainen*, *lohkoinen* j.n.e. on sillä erotuksella, kun sanat osottavat, yhdislehtinen verho, jonka erilehdet eivät ole päähän asti yhdessä. *huulimainen* (c. labiatus, läppformig) on yhdislehtinen verho kahdella eripitkällä huulten tapaisesti toinen toistansa vastaan asettuneella liuskalla, joilla samoin kuin nielullakin on erotussanansa yhteisiä niiden kanssa, joita terästä vastapäin selitetään. *kahdenkertainen* (c. duplex, dubbel), lisäverhoinen verho. Kahdenkertaisena varsinaista verhoa sanotaan *sisäverhoksi* (c. interior, inre) ja lisäverhoa *ulkoverhoksi* (c. exterior, yttre). *kiinteisiä* (sepala clausa, tillslutna) ovat verholehdet, kun makaavat kiinni terässä ja laidoilla toisissansa. *ylöspäisiä* (s. erecta, upprätta), kun erillään terästä ovat pystössä. *ulospäisiä* (s. patentia, utstående), kun enemmän eli vähemmän ulottavat terästä. *alaspäisiä* (s. reflexa, tillbakaböjda), kun kukkiessa ovat kääntyneet terästä peräänpäin. *lisäkkeisiä* (s. appendiculata, försedda med

bihang), kun verholehdet juureltansa lähettävät ulottavaisia eriliuskoja. *kannustettu* (s. *calcarata*, försedda med sporrar), kun joka verholehti on kasvettunut oramaiseksi, tyhjäsuisiksi niin kutsutuksi kannukseksi. *yhdislehtinen* l. *yksilehtinen* (corolla gamopetala, sambladig), *erilehtinen* (c. eleuteropetala, fribladig); *torvi*, *laide*, *nielu* ovat merkintönsä vuoksi, kuin edellä verhossa. *terälehti* (petalum, kronblad) erilehtisen terän kukin eri lehti. *kanta* (unguis, klo), terälehtien soukempi tyviosa. *lapa* (lamina, skifva), terälehtien leveämpi osa, joka saattaa olla *ehytlaitainen*, *halkoinen*, *liuskainen*, *hammaslaitainen*, *nyhälaitainen*, *ripsinen* j.n.e. *ripsuinen* (lamina fimbriata, fransad) on terälapa, kun on jaettu pitkiin varsin soukkiin siekaleisiin, *yksi-*, *kaksi-*, *kolmi-*, *neli-*, *viisi-*, *monilehtinen* (corolla mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, polypetala, en-, två-, tre-, fyr-, fem-, mångbladig) on terä erilehtiensä mukaan. *epäyhtinen* (c. heteropetala, till en del fribladig, till en del sambladig) on se terä, joka osiksi on eriosiksi yhdislehtinen. *tasamukainen* (c. aequalis, likformig) kun terän liuskoista, koloista tahi lehdeistä toinen ei ole toistaan suurempi. *epämukainen* (c. inaequalis, olikformig), vastahakaan edellistä. *suunnallinen* (c. regularis, regelbunden) on itsekuki tasamukainen terä ja epämukainenki terä, jos sen laidekolot tahi lehdet ovat yhdenmuotoisia ja jossain suunnallisessa järjestyksessä välillään. *epäsuuntainen* (c. irregularis, oregelbunden), terä joka ei ole suunnallinen. *torvimainen* (c. tubulosa, rörformig), yhdislehtinen terä, jonka laide on melkein erottamaton torvesta. *pikarimainen* (c. cyathiformis l. cylindrico-campanulata, bägarlik), vähän avarammalla laiteella, k. ed. *suppilomainen* (c. infundibuliformis, trattlik), vieläki väljempi laiteelta k. ed. *kellomainen* (c. campanulata, klocklik), palleroinen (globosa, klotrund). *munapyöreä* (c. urceolata l. ovata, omvänt bägarlik). *hattumainen* (c. hypocrateriformis, tallricksformig), kun terän torvi on lyhyt ja laide litteämäisesti levennyt. *ratasmainen* (c. rotata, hjulformig), vielä lyhemmällä torvella k. ed. ja erinäisemmällä lehdeillä. *kielekkeinen* (c. lingulata, tunglik), kun yhdislehtisen

epäsuuntaisen terän torvi on pillimäinen, siitä litteämäiseksi laidepuoliskoksi muodostuva. *huulimainen l. kaksihuulinen* (c. labiata l. bilabiata, läppformig), kahdella huuliksi (labia, läppar) verratulla liuskalla vastatusten, toisella ylempänä toisella alempana. *ylihuuli* (labium superius, öfre läppen l. öfverläpp) on usein kaarimaisesti kuverrettu (fornicatum, hvälfd) hedetten päälle ja sanotaan silloin kypäräksi (galea, hjälm). *alahuuli* (labium inferius, nedre läppen l. underläpp). *ammottava* (corolla ringens, gapande), huulimainen terä siirrottavilla huulilla ja avonaisella nielulla. *naamattava* (c. personata, maskerad), kun alahuuli on kuverrettu ylihuulta vasten niin että sen kautta torven nieluki tulee suljetuksi (faux clausa, tillsluten). *laki* (palatum, gom), alahuulen ylihuulta vasten kuverrettu laita. *ruusumainen* (corolla rosacea, rosartad), suunnallinen terä viidellä levytlapaisella, lyhytkantaisella erilehdellä renkaamaisessa teräluotteessa verhon aukeamassa. *yhdiskantainen l. malvamainen* (c. malvacea, malvaartad), suunnallinen viisilehtinen terä lyhyillä toinen toiseensa ja heteisiin kiinni kasvettuneilla kannoilla. *ristimäinen* (c. cruciata, korsformig), suunnallinen nelilehtinen terä selvästi erotetuilla kannoilla. *neilikkämäinen* (c. caryophyllacea, neglikeartad), suunnallinen viisilehtinen terä pitkulaisilla kannoilla tuppimaisessa verhossa. *huulikkeinen* (c. labiosa, läpplik) ja *vastohuulikkeinen* (inverse labiosa, ovändt läpplik), epäsuuntaisista teristä viidellä erilehdellä; vähän tavalliset. *perhomainen l. hernekukkahinen* (papilionacea, fjärillik l. ärtblomma), viidellä epäyhtisellä terälehdellä, kolme päälläpuolen erinäistä ja kaksi alempana yhteen kasvettunutta. Erinäisistä lehdeistä sanotaan päälimmäistä, joka on toisia leveämpi, *purjeeksi* (vexillum, segel), sivulehtejä *siiviksi* (alae, vingar) ja kahta yhteen kasvanutta alimaista *venheeksi* (carina, köl), jonka sisässä heteet ovat ja joka on *kaksikantainen* (biunguiculata). Välistä venhelehdet eivät olekkaan yhteen kasvaneet, jossa tapauksessa niitä sanotaan *laitalehdeiksi* (petala carinalia, kölblad) ja koko terää *perhottavaksi* (subpapilionacea,

nästan fjärillik). *liljamainen* (perigonium liliaceum, corolla liliacea l. flos liliaceus, liljeartad blomkalk) on kupu kuudella suunnallisella erilehdellä kahdessa kerrassa taikka kannoista yhdessä, jotka yhtenänsä tekevät *kellomaisen*, *suppilomaisen*, *pallomaisen*, *tähtimäisen*, tahi muun muotoisen kukan. *epäsuuntainen* (perig. orchideum, orchisartad) on kupu kuudella epäsuuntaisella lehdellä kahdessa kerassa, joista sisäkerran yhtä paljon erimuotoista lehteä sanotaan *huuleksi* (labellum, läpp), ja kaikkia toisia siitinten ympärillä olevia *kypäriksi* (galea, hjelm). Tavallisesti on huulella myös *kannus* (calcar, sporre). *heinäkukka* (flos gramineus, gräsblomma) e.m. rukiilla, ohralla, kauralla, heinäkasveilla. *kale l. suojus-akana* (gluma, yttre agnbetäckning), heinäkukan *ulkosuojus* (bractea). Kaleet ovat ylen harvoin yksittäin, tavallisesti on niitä peräsukaan kaksi erisuurta kuperaa nirkkoa *akanaa* (valva, agn), jotka eivät suoraan peitä siittimiä. Kun muutamat ovat kaleita verhoiksi verranneet, niin siitä on niillä nimensä *verhoakanat* (valvulae calycinae, blomfoderskal), ja vielä on niillä kolmantenaki nimityksenä *ulkoluomet* (perianthium externum, yttre blomhülle). *helve l. kukka-akana* (glumella, inre agnbetäckning), heinäkukan *sisämäinen suojus* (bracteola), jossa samoin on kaksi kuperaa akanaista (valvula) peräkkäin siitinten ympärillä. Alimainen niistä on aina isompi ja usein varustettu *vihneellä* (arista, agnborst), lähtevä helpeen selkäsuonesta. Helpeitä on muutamat pitäneet heinäkukan teränä ja nimittäneet niitä *teräakanoiksi* (valvulae corollinae, kronskal) tahi *sisäluomiksi* (perianthium internum, inre blomhülle). Myös on niitä ynnä sisällisten siitintensä kanssa sanottu *heinäkukaksi* (flosculus, gräsblomma), ja mikäli niitä yksien kaleitten sisällä on enemmän eli vähemmän sanotaan *heinätähkää* (spicula, småax) *yksi-*, *kaksi-*, ... *monikukkahiseksi* (uni-, bi- ... multiflora, en-, två- ... mångblommig).

Vihneet lähtevät milloin tyveltä akanaa, milloin keskeltä, niskalta tahi päästä ja ovat sikäli *tyvivihneitä* (arista basillaris, vid agnens basis), *selkävihne* (ar. dorsalis, högre upp på agnens rygg), *niskavihne* (ar.

infraapicularis, under agnens topp), *latvavihne* (ar. terminalis l. apicularis, i sjelfva toppen af agnen), ja itsekuki vihne on miten milloinkii *suora*, *polviva*, *kierteinen* (tortilis, vriden), *ulottava* (exserta, utskjutande), *tähkäsäinen* (inclusa, innesluten) j.n.e.

vihneellinen (aristata, försedd med agnborst) ja *vihneetön* (mutica l. exaristata, saknande agnborst). *kauna l. teräakana* (glumellula l. lodicula, kronfjäll), pari kolme pienoista, läpikuultavaa akanaa siitinten juuressa; ovat heinäkukkain teränaiheita, joita ei kuitenkaan kaikissa tavata. Ennen arveltiin niitä *mesipiteiksi* (nectarium, honingsgömmen) ja nimitettiin myös *mesivareiksi* (squamae nectariferae, honungsfjäll). *sukainen kupu* (perigonium setosum, borstlik blomkalk) ja kupusukaset (setae perigoniales, blomkalksborster) kuuluvat heinäketten selitykseen. Niillä tavallisesti on kuusi tahi useampaa hapsimaista sukaa siitinten ympäri. Mitenkä nämät suat peittävät tahi ei peitä siementä, sanotaan sitä *sukapeitteiseksi* (setis perigonii stipatum l. cinctum, omgifven af borster) tahi *suattomaksi* (nudum l. setis orbatum, saknande borster). *pullakkomainen* (perig. utriculare l. urceolatum, flasklik) on heinäketten kupu, kun se kukkimisen jäljestä muuttuu *pullakon* (utriculus) näköiseksi siemenkotiksi. Mesipiteeksi tahi verhoksi arveltuna on seki ennen saanut toisen nimen *mesipullakko* (nectarium urceolatum), tahi *verhopullakko* (calyx utriculatus). *lyhytaikuinen*, *menehtyvä* (deciduus, senare affallande), *pysyvä*, *kuihtuva* (emarcidus l. marcescens, förvissnande) ovat terä ja verho, mikäli varisevat jo kukkimisen alussa, heti jälkeen, myöhemmin kukkimisen perästä taikka jo varrella kuihtuneina. *siemenlatvainen* (epigynus l. superus, fästad öfver frukten), *siemenvartinen* (amphigynus, fästad omkring frukten), *siemenjuurinen* (hypogynus l. inferus, fästad under frukten) ovat terä ja kupu, mikäli lähtevät siemenen eli hedelmän päältä, keskeltä tahi alta. *kukanaihos* (aestivatio l. praefloratio, blomfodrets och blomkronans knoppläge) on *kukkasilmikossa* (alabastrum, blomknopp) tavattava kukan ensialku, joka

samoin kuin lehtiaihoskin edellä saattaa olla *paanuttu*, *poimuinen*, *vastakierteinen*, tahi: *laitavierinen* (aestivatio valvata, kantlagd), kun verhon tahi terän lehtialut ovat laidoittain toisensa vieressä, ei limitysten. *limikierteinen* (ae. contorta, vriden), kun joka lehdenalku laidallansa peittää vierellisen lehden, toiselta puolen itse samoin peitetty. *kurttuinen* (ae. corrugativa, hopskrynklad), kun lehdenalut ovat sekä pitkin että poikkipäin ilman järjestyksettä rypystyneet. Itseä terälehteä tässä tilassa sanotaan kurtistuneeksi (petalum corrugatum, sammanskrynklad i knoppen). *purjepeitteinen* (ae. vexillaris, segeltäckt), hernekukkain lehtiaihos, jossa purje peittää siivet, siivet venheen. *kypäripeitteinen* (ae. galearis l. cochlearis, hjelmtäckt), huulikukan lehtiaihos, jossa kaikki muut laideliuskat ovat kypärin sisään kääriytyneet. *hede* (stamen, ståndare), kasvien urospuolinen siitin kolmella eri osalla *palho*, *ponsi* ja *siitepöly*. *palho* (filamentum, sträng), heteen varsi eli ponnien alainen osa. Välistä palhoa ei olekkaan ja silloin sanotaan pontta *palhottomaksi* (sessilis, oskaftad). *rihmamainen* ja *oramainen* palho. *nuijamainen* (f. clavatum, klubblik), liereä, paksulatvainen. *leveäkantainen* (f. basi dilatatum, plattadt vidgad nedtill) ja *leveälatvainen* (f. apice dilatatum, plattadt vidgad upptill), ala- tahi ylipäästä levennyt. *terämäinen* (f. petaloideum, kronbladslik), leveä ylempätä. *kaksipäinen* (f. bifurcum, gaffellikt tvåklufven) ja *kolmipäinen* (f. tricuspidatum, treuddig) on palho harvoin, eikä silloinkaan kun ainoastaan yhdessä päässä ponnellinen. *ponsi* (anthera, knapp), heteen päässä oleva, usein nyhämäinen eri osa, jossa siitepöly valmistuu. Sillä on tavallisesti kaksi pikkuruista *lokeroa* (loculamentum, rum), joiden välissä on *ponsikalvo* (connecticulum, knappband). Tavallista pontta sentähden sanotaanki *kaksilokeroiseksi* (a. bilocularis, tvårummig). Ylen harvassa tavataan *yksilokeroisia* (a. unilocularis, enrummig) ja vieläki harvemmassa *nelilokeroisia* (a. quadrilocularis, fyrrummig) ponsia. *sivuluomainen* (a. lateraliter dehiscens, öppnande sig på sidan) on se ponsi, joka avauu ja laskee

siitepölynsä sivusta tahi *sivuluomasta* (rima, ländöppning) ulos. Sen se tekee milloin *ulospäin* (extrorsum, utåt), milloin *sisäänpäin* (introrsum, inåt). *latvaluomainen* (a. apice dehiscens, öppnande sig i spetsen), kun ponsi avauu ja luopi siitepölynsä päästä joko poikkitelaisesta halkeamasta tahi yhdestä eli useammasta reiästä. *poikkitelainen* (a. horizontalis l. incumbens, tvärliggande) on ponsi, kun keskikohdasta on poikkipuolin palhon päässä kiinni, ja silloin on se usein myös *keikkuva* (a. versatilis rörlig). Muuten saattaa ponsi olla *pystönäinen* ja *kallas*. *kaksisarvinen* (a. bicornis, tvåhornig) ja *kaksipäinen* (a. bicuspidata, tvåuddig) on ponsi, kun sillä on kaksi sarven tahi tutkaimen muotoista erinäistä *lisäkettä* (appendix, bihang). *siiteponsinen* (stamen fertile l. perfectum, fruktbar) on hede täysinäisellä, siitepölyisellä ponnella. *joutoponsinen* (st. sterile l. imperfectum, ofruktbar), se hede jonka ponsi ei tee siitepölyä. *vajaponsinen* (st. abortivum l. castratum, felslagen), hede jolla pontta ei ole ollenkaan. *siitepöly* (pollen, frömjöl) on hienukkaisia pölähtäviä rakkoja n.k. *siitehiukkoja* (grana pollinis, frömjölskorn), joiden sisässä on *siitinneste* (fovilla, befruktningsvätska). *pohjus* (torus), hedetten tahi hedetten ja terän aluspaikka, josta ne lähtevät. Vaillinaisissa kukissa on se ainoastaan *hedepohjus* (ståndarfäste), täysinäisissä myös *teräpohjus* (kronfäste). *verhovarainen* (sammanväxt med blomfodret), kun pohjus on yhteen kasvettunut verhon kanssa, *verhoheteisten* (calyciflorae) kasvien jaksossa. *itsevarainen* (fri) on pohjus, joka ei ole yhdistyksessä verhon eikä terän kanssa *pohjaheteisissä* (thalamiflorae) kasveissa. *terävavainen* (sammanväxt med blomkronan), kun pohjus on yhdessä terän kanssa, *teräheteisissä* (corolliflorae). *siemenlatvainen* (stamen epigynum, fästad ofvanpå fruktämnet) on hede, joka lähtee siemenen päältä. *siemenvartinen* (st. amphigynum, fästad omkring fruktämnet), keskipaikalta siementä lähtevä hede. *siemenympärinen* (st. perigynum); siemenympärisiksi sanotaan heteitä, kun ovat kiinni verhossa siemenen ympärillä. *siemenpohjainen* (st. hypogynum, fästad under fruktämnet), siemenen alta

lähtevä hede. *määrälukuisia* (stamina definita, till antalet bestämda) ovat heteet, joita aina on yhtä monta yhdessä lajissa, eikä yli kahdenkymmenen. *epälukuisia* (st. indefinita, till antalet obestämda), kun heteitä on yli kahdenkymmenen. *yksirivisiä* (st. uniserialia, fästade i en rad), kun kaikki heteet lähtevät yhdessä rivissä. *kaksi-, kolmi-, monirivisiä* (st. bi-, tri-, multiserialia, fästade i två, tre, flere rader), kun heteet useammissa riveissä lähtevät pohjuksestansa. *erinäisiä* (st. libera, sinsemellan fria), kun sekä palhollaan että ponnellaan heteet ovat erin toisistaan. *yhtyneitä* (st. connata, sammanväxta), kun heteet jollain tavalla ovat yhdistyksessä keskenänsä. *yhdispalhoisia* (st. filamentis connata, sammanväxta med strängarne), yhteen kasvaneilla palhoilla. *yksi-, kaksi-, kolmi-, monikuntaisia* (st. mon-, di-, tri-, polyadelpa, sammanväxta med strängarne i en, två, tre, flere stammar), kun yhdispalhoiset heteet ovat yhdessä, kahdessa, kolmessa tahi useammassa kimpussa. *yhdispontisia* (st. antheris connata, sammanväxta med knapparne), kun hedetten ponnet ovat yhteen kasvettuneet kuin torveksi, joka aukeaa ja luopi siitepölyn sisäänpäin. *liitepontisia* (st. antheris cohaerentia, sammanhängande med knapparne), kun ponnet ovat kiinni toisissansa ilman yhteen kasvamatta. *tasapitkiä* (st. aequalia, lika höga) ovat heteet, kun toinen ei ole toistaan pidempi, muuten *eripitkiä* (inaequalia, olika höga). *kaksivaltiaita* (st. didynama, tvåväldige), kun kukan neljästä heteestä kaksi on pidempää, kaksi lyhempää. *kolmivaltiaita* (st. tridynama, treväldige), kun kuudesta heteestä kolme on pidempää, kolme lyhempää. *nelivaltiaita* (st. tetradynama, fyrväldige), kun kuudesta heteestä neljä on pidempää, kaksi lyhempää. *viisivaltiaita* (st. pentadynama, femväldige), kun kymmenestä heteestä viisi on pidempää, viisi lyhempää. *parivaltiaita* (st. diplodidynama, dubbelt tvåväldige), kun kukan viidestä heteestä kaksi ylimäistä ovat pisimmät, kaksi keskimäistä vähä lyhemmät ja alimainen yksinäinen hede lyhin. *torvisisäisiä* (st. inclusa, inneflutna) ovat heteet kun eivät ulotu terän torvesta esille, muuten ulottavia. *emi* (pistillum,

pistill) kasvien naaraspuolinen siitin hedetten ja koko kukan keskellä. Sillä on kolme eriosaa: *hedelmys*, *vartalo* ja *luotti*. *sikiäinen* (germen, fruktämne) on emin alusosa, joka sitte siittyneenä valmistuu hedelmäksi. Siinä on päälimmäisnä yksi eli useampaa *sikiäislehteä* (carpophyllum, fruktblad) ja niiden sisällä *siemenaiheet* (ovula, obefruktade frön) *napasuonestaan* (funiculus umbilicaris, frösträng) *istukassa* (placenta, fröfäste) kiinni. *kukanalainen* (germen inferum, sittande under blomman) on sikiäinen *siemenlatvaisessa* kukassa, ja *kukanpääläinen* (superum, sittande öfver blomman) *siemenjuurisissa*. *vartalo* (stylus, stift) emin keskimäinen osa sikiäisen ja luotin välillä. *latvaperäinen* (stylus terminalis, utgående från spetsen af fruktämnet) sikiäisen päästä lähtevä vartalo. *sivuperäinen* (st. lateralis, utgående från sidan af fruktämnet) ja *pohjaperäinen* (st. basilaris, utgående från basen af fruktämnet) on vartalo, kun lähtee sikiäisen sivulta tahi pohjasta. *luotti* (stigma, märke), emin latvaosa, joka vastaan ottaa auvenneesta ponnesta lähtevän siitepölyn. *hapsimainen* (stigma filiforme, trådläk) on heinäkukan luotti, ei merkittävästi erouva sen pitkulaisesta vartalosta, jonka pää, s.o. luotti, ja usein tyvikin on sekasortoisesti pehmytkarvainen ja kukan latvaa ulompana. *hahtuvamainen* (st. aspergilliforme, penselformig), heinäkukan luotti tiheillä pitkillä karvoilla ja ulottava kukan keskipaikalta tahi niskasta, muuten samallinen, kun edellinenki. *töyhtöinen* (st. penicellatum l. penicelliforme, pensellik), heinäkukan luotti latvatöyhdöllä. *sulkamainen* (st. plumosum, fjäderlik), vartaloton tahi lyhytvartinen heinäkukan luotti, lyhyillä yksi- tahi kaksirivisillä karvoilla, ulottava kukan alapäästä tahi kokonaan ulottamaton. *palleroinen*, *ponsimainen* (knapplik) *pallopuoliskoinen* (st. hemisphaericum, halfrund), *nuijamainen*, *tuuttimainen*, *munapyöreä*, ovat ennen selitettyjä tahi itseselviä luotin erotussanoja. *läpipäinen* (st. perforatum, genomborrad) on luotti epäselvällä aukolla päässänsä. *tahkulainen* (st. lamellatum, skiflik), yhdeksi tahi useammaksi tahkulaksi (lamella, skifva) litteynyt

luotti, ja sikäli *yksi-*, *kaksitahkulaan* j.n.e. (st. uni-, bilamellatum etc, en-, tvåskifvig o.s.v.) *ristimäinen* (st. cruciatum, korslik), ristimäisesti neljäksi jakaunut luotti. Sanotaan myös *nelihalkoiseksi*, *nelilohkoiseksi* j.n.e. *sädejakoan* (st. radiatum, strållik), vartaloton, tähtimäinen luotti kohdastaan sikiäisen päässä. *latvaperäinen ja sivuperäinen* on luotti, mikäli istuu vartalon päässä tahi kyljessä. *johteinen* on luotti joka juoksee alaspäin kahdenpuolen vartaloa. *vartaloton* (st. sessile, oskaftad), kohdastaan sikiäisen latvasta lähtevä luotti. *vajounut* (st. immersum, insänkt), sikiäisen sisään painunut vartaloton luotti. *siitintukku* (androstylum, könpelare), kun heteen palhot ovat emin vartalon kanssa kasvettuneet yhteen tukkuun, jossa sekä ponnet että luotti istuvat. *siitinlakka* (stylostegium l. gynostegium, slifttäckle), kun ponnet ovat kiinni kasvettuneet kukan kahteen vartaloon, ja levennyt kilpimäinen luotti peittää ne.

Hedelmästä.

Hedelmä (fructus, frukt), siittyneestä sikiäisestä valmistunut siemenholho, jolla on kolme eriosaa: *kota*, *istukka ja siemenet*. *epähedelmä* (fructus spurius, falsk l. oäkta frukt), johon on yhteen kasvettunut hedelmään kuulumatonta lisäkettä lähellisistä kukka- tahi pohjus-osista. Semmoinen epähedelmä tahi epämarja (bacca spuria, oäkta bär) on e.m. mansikka. Sen mehevä aine ei ole muuta kun tursistunutta pohjusta, johon varsinaiset hedelmät ovat vajouneet. *siemenkota l. kota* (pericarpium, fröhus l. frögömme), sikiäislehdeistä kasvettunut ja muodostunut kuori siementen suojaksi. Eri lehtien yhdyntäpaikkaa sanotaan *liitteeksi* (sutura, söm l. fog) ja itsiä yhtyneitä lehtejä *laidoiksi* (valvae l. valvulae, skal l. sidoväggar), joiden mukaan kota on *yksi-*,

kaksi-, kolmi- ... monilaitainen (uni-, bi-, tri ... multivalve, en-, två-, tre- ... mångskalig l. -väggig). *pesä* (loculamentum, rum); pesiksi sanotaan siemenlokeroita. Ne ovat syntyneet sädejakoisista sikiäislehdeistä, joiden reunat ovat vastatusten kiertyneet ja niin yhteen kasvettuneet. Hedelmät semmoisten sikiäislehtien mukaan ovat *kaksi-, kolmi-, nelipesäisiä* j.n.e. (bi-, tri-, quadriloculares etc., två-, tre-, fyrrummiga o.s.v.), ja itsekukin eri pesä saattaa olla joko *siemeninen* (loculamentum fertile, fruktbar) tahi *siemenetön l. tyhjä* (sterile, tom). *välikelmu* (dissepimentum, skiljevägg), pesäin erotuskalvo eli välikuori, sikiäislehtien sisään kiertyneistä laidoista muodostunut. *istukka* (placenta, trophospermium, spermophorum, sporophorum etc., fröfäste) se osa, jossa siemenet ovat kiinni istumassa. Se on joko *keski-istukka* (pl. centralis, i midten af frögömmet) tahi *laita-istukka* (pl. valvaris, på sidorna af frögömmets valvler). *itsenäinen* (pl. libera, pl. centralis libera l. columella, fri) on istukka joka erin laidoista on keskellä kotaa. *kelmusäteinen* (pl. centralis radians l. dissepimentalis, strålvis delad i utskott) on keski-istukka, kun siitä yltä ympärinsä lähtee välikelmuja laitoihin. *Keskipieleksi* (columna l. axis centralis) sanotaan itseä runkoa. *laitavierinen* (pl. valvaris haud dissepimentalis, fastväxt vid valvlerna utan utskott), kun istukka on suorastaan kodan laidassa. *keskilaitainen* (pl. parietalis, fästad på midten af frögömmets valvler), keskelle laitaa kiinnitetty istukka. *liiteperäinen* (pl. marginalis l. suturalis, fästad längs efter valvlernas kanter vid frögömmets fogar), pitkin liitteitä kinnitetty istukka. *laitakelmuinen* (pl. valvaris dissepimentalis, utväxt uti skifvor eller strålar från valvlerna), kun laidasta lähtee sisään päin säteisiä välikelmuja, joissa siemenistukat ovat. *keskilaitaiskelmuinen* (pl. parietalis radians, från midten af valvlernas väggar utväxt i strålar mot centern), kun vasta mainitut kelmut lähtevät keskilaidoilta. *väliseinäinen* (pl. intervalvularis, mellan de motsatta frögömmevalvlernas kanter utväxt till ett skiljeväggsformigt fröfäste), kun kahden vastakkaisen laidan liitteistä kaksi sikiäislehteä ovat sisään päin halki kodan kasvaneet väliseinän

tapaiseksi kelmuksi, jossa siemenistukat ovat. Toisinaan on tämä väliseinä keskeltä halki jäänyt, jolloin sitä sanotaan *rakoväliseksi* (pl. fenestrata). *yksikotainen* (fructus holocarpus, enkelgömmig), hedelmä jolla ei ole useampaa erinäistä tahi yhteen kasvettunutta kotaa, vaan ainoastaan yksi komero (paracarpum), syntynyt sikiäislehtien vieretysten yhteen kasvettumisesta. Komerossa kuitenkin taitaa olla istukasta lähteneitä sädejakoisia, välistä muitaki, välikelmuja, jotka tekevät sen pesitteleväksi (sublocularis, nästan flerrummig) tahi *monipesäiseksi*. *keskisiemenisesti yksikotainen* (fr. holocarpus centrispermus, enkelgömmig med centralt fröfäste, centralfröig), yksikotainen hedelmä keski-istukalla. Jos istukka on itsenäinen, niin hedelmä on yksipesäinen; kelmusäteisenä istukan ollessa, hedelmä tekeyy monipesäiseksi. *laitasiemenisesti yksikotainen* (fr. holocarpus pleurospemus, enkelgömmig och sidofröig l. med sidofästade frön), yksikotainen hedelmä laita-istukalla, joka istukka miten milloinkin saattaa olla joko laitavierinen, keskilaitainen, liiteperäinen, laitakelmuinen tahi väliseinäinen ja hedelmä sikäli yksipesäinen, pesittelevä tahi monipesäinen. *erikotainen* (fr. schizocarpus, skiljdömmig), kun hedelmässä on useampaa eri *hedelmystä* (carpellum, carpidium, småfrukt l. karpell), jotka itsekukin ovat syntyneet istukan ympäri käpristyneestä ja reunoistaan vastatusten yhteen kasvettuneesta sikiäislehdestä. Kun sikiäislehdet aina ovat sisään päin sillä tavoin kiertyneet ja yhtyneet, niin ne siementen valmistuttua sisään päin aukeavatki. Tavallisesti hedelmykset erikotaisessa hedelmässä ovat kierteisesti ja erin toisistaan, mutta jos ovat kiehkuraisesti, niin välistä kasvavat yhteenki toinen toisiinsa, kuitenkin niin löyhästi, että hedelmän valmistuessa jälleen eriävät. *monikotainen* (fr. syncarpus, flergömmig), useammasta kiehkuraisesta hedelmyksestä eriämättömästi yhteen kasvettunut hedelmä. *yhdiskotainen* (fr. gamocarpus, samgömmig), monikotainen hedelmä, jonka pohjus on lihavaksi, nahkeaksi tahi puutavaksi peitteeksi hedelmän päälle kasvettunut. Sen siemenet tavallisesti ovat *rippuvia* (semina

pendula, hängande). *yksinäinen* (fr. simplex, enkel) on itsekukin yksikotainen hedelmä. *moniosainen* (fr. compositus, sammansatt), eri-, moni-, tahi yhdiskotainen hedelmä. *kotelo* (capsula, kapsel), monisiemeninen ja monilaitainen siemenkota eli hedelmä, syntynyt kiehkuraisista vierettäin yhteen liittyneistä sikiäislehdeistä. Kotelo ennenkun itse putoaa maahan luopi siemenensä mikä milläki tavalla *aukeamasta* (dehiscencia, öppnande), kuin kohta tarkemmin selitetään. *liiteluomainen* (capsula valvis dehiscens, uppspringande längs efter hela sömmarne af dess valvler från kapseln ena ända till den andra), kun kotelon laidat liitteistään lähtevät erin toisistaan joko latvasta tyveen tahi tyvestä latvaan päin. *rakoluomainen* (c. rimis dehiscens, uppspringande med remnor), kun ilmautuu erinäisiä rakoja kotelon liitteisiin keskikohdalta molemmin puolin auveten. Laidat muuten jäävät toisiinsa kiinni. *hammasluomainen* (c. dentibus dehiscens, uppspringande med tänder), kun kotelon laidat vaan latvasta eriävät ei ainoastaan liitepaikoista vaan keskisuontaki myöten. *läpiluomainen* (c. poris dehiscens, uppspringande med små runda öppningar eller porer), kun kotelo saapi pieniä pyöreitä reikiä eli huokoja latvaan tahi sivuihin, joista siemenet lähtevät. *kansiluomainen* (c. operculo dehiscens, uppspringande med lock), kun kotelo latvapäästä puhkeaa poikkitelaisesti niin, että päälimäinen osa, kuin kantena, putoaa pois. Semmoista koteloa sanotaan poikkipiirtoiseksi (c. circumscissa, kringskuren). *sisäluomainen* (c. septicida, uppspringande längs efter väggarne), kun monipesäisen kotelon välikelmut eriävät kahdeksi, jolla tavoin ne yhteen kasvettuneet hedelmykset ensin lähtevät toisistaan irti ja vasta sitte puhkeavat sisään päin. On muistettava, että välikelmut alkusin olivat kahdesta sikiäislehdestä yhteen kasvettuneet, jonka tähden ne nyt taitavatki kahdeksi eritä. Hedelmykset välistä puhkeavat jo pudottuansa. *laitaluomainen* (c. loculicida, uppspringande längs efter valvlernas midt), kun monipesäisen kotelon laidat puhkeavat keskisuonesta ulkopuolitse.

litalähtöinen (c. septifraga, uppspringande genom lösryckning från skiljeväggarne), kun kotelon laidat eriävät keskipieleen kiinnijäävistä välikelmuista ja putoavat maahan. *tuppilo* (conceptaculum, folliculus, fröhölsa l. baljkapsel), yksilaitainen ja yksipesäinen, pitkin sivua puhkeava pöyheämäinen siemenkota itsenäisellä istukalla. *tuppihedelmys* (carpellum capsulare, kapsellik karpell), erikotaisen hedelmän kukin erinäinen osa muodostunut yhdestä sikiäislehdestä ja puhkeava sisäpuolelta liitteestä yksi- eli useampi-rivisillä siemenillä kodan laidassa. *pähkylähedelmys* (carpellum nucamentaceum, nötartad l. nötlik karpell), yksisiemeninen, kovakuorinen, puhkeamatta putoava kierteisen erikotaisen hedelmän erinäinen osa. *otahedelmys* (carp. rostratum, försedd med spröt), kun emi on hedelmyksen päässä jälillä. *Odaksi* (rostrum, spröt) ylettäin sanotaan oramaista tahi neulamaista, suoraa sekä väärää lisäkettä jonkun osan päässä ja *odattomaksi* (erostris l. muticus, saknande spröt) sitä osaa, jolla ei ole sellaista lisäkettä. *hillukka* (acinus, stenbär l. småbär), pähkylähedelmä mehevällä päällyställä. Jos hillukoita on useampaa yhteen kasvettunut, sanotaan hedelmää *yhdysmarjaksi* (bacca composita, sammansatt bär), e.m. vaarain. *palko* (legumen, fröbalja l. ärtbalja), yksipesäinen, kaksilaitainen kota siemenistukalla ylimäisessä liitteessä, e.m. herneenpalko. Se puhkeaa molemmista liitteistänsä ja on toisinaan pesäjakoinen (subbilocularis, nästan tvårummig), kun alimainen liite on väliseinän tapaisesti sisään kääntynyt. *kiekurainen* (leg. cochleatum, snäckvriden), kahteen eli useampaan kiekuraan kiertynyt palko. Muut palon erotussanat ovat ilman ki tavallisia jo ennestään tuttuja. *nivelpalko* (lomentum, ledbalja), jolla tavallisesti joka siemenen välillä on nivel tahi *kannas* (isthmus, vägg) ja joka ei puhkea liitteistä, vaan katkeaa nivelistä poikki. *litu* l. *litukka* (siliqua, skida), kaksilaitainen ja tavallisesti kaksipesäinen pitkä kota, jolla on siemenet kahdessa rivissä vastakkain pitkin väliseinän tapaisen siemenistukan reunoja, ja jonka liitteet puhkeavat tyvestä latvaan päin. Auvettuansa laidat putoavat pois ja ohut

kalvomainen istukka jääpi jälille tavallisesti emillä päässänsä. *lisko* (silicula, kort skida), yhtä pitkä kun leveäki, tahi ei kuitenkaan paljoa pitempi litu. Se on *leveävälinen* (silic. latisepta, med bred skiljevägg), kun väliseinä on yhtä leveä palon kanssa, ja *kaitavälinen* (sil. angustisepta, med smal skiljevägg), kun väliseinä käypi aivan poikkiteloin palon leveyden suuntaa. Edellisessä ovat laidat litteitä ja leveitä, jälkimäisessä ne ovat venheemäisiä. *pähkylälisko* (nucamentum l. silicula nucamentacea, nötskida), yksisiemeninen pyöreä, litteähkö, litteä tahi ohut lisko, joka putoaa aukeamatta. Leveäksi litistyneenä sitä myös sanotaan *siipiliskoksi* (sil. samariformis l. alata, vingfruktslik). *nivellitukka* (siliqua nucamentacea articulata, ledad nötskida l. ledbaljslik skida), kun litukka samoin kuin nivelpalkoki on jakaunut yksisiemenisiin pesiin, jotka kukin aukeamatta putoavat. *marja* (bacca, bär) itsekukin aukeamatta putoava hedelmä, jonka siemenet ovat peitetyt mehevällä, tursealla aineella, ja istukat sekä välikelmut pehmeänlaisia, e.m. mustikka, karpalo, viinamarja. *Marjamaiseksi* (fructus baccatus, bärlik) sanotaan erilaisia hedelmiä pehmeällä, mehevällä sisusaineella. *kurkka* (pepo, gurkfrukt), marjamainen hedelmä 3-5:llä sisään kääntyneellä, yhteen kasvettuneella sikiäislehdellä ja useammalla laita-istukkaisella siemenellä, peitetyt mehevällä turpealla aineella. Muuta erotusta kurkan ja marjan välillä tuskin löytynee, kun se, että kurkka on laita-istukkaisilla, marja tavallisesti keski-istukkaisilla siemenillä. *omena* (pomum, äpple) aukeamatta putoava monisiemeninen ja monipesäinen kota, jonka meheväksi päälysaineeksi verho kukkimisen jälkeen on turpunut ja kiinni kasvettunut. Välikelmut, tavallisesti ohuita, kalvomaisia tahi nahkeita, muutamissa lajeissa kasvavat kovaksi kuin luu, jolloin sen siementä sanotaan *kivekseksi* (pyrene) ja hedelmää niiden mukaan *yksi-*, *kaksi-*, *kolmi-*, *neli-*, *viisi-*, *monikiveksiseksi* (mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, plejopyrenus). Muuten omena ulkomuotoansa on *palleroinen*, *pitkulainen*, *perunamainen* (pom. pyriforme, päronlik), *napaniekka* (p. umbilicatum, naflad) j.n.e. *kivi-* eli

luumarja (drupa, stenfrukt), aukeamatta putoava luutava kota mehevällä turpealla päällysaineella, enimmästi yhdellä, mutta välistä useammallaki pesällä ja siemenellä. Itseä kodan kuorta sanotaan *luuksi* (putamen, sten) ja sen sisässä olevaa siementä *tumaksi* eli *sydämmeksi* (nucleus, kärna). Päälys muutamissa lajeissa on nahkea tahi kuivankälpeä, välistä suoninenki. Luumarjoja ovat e.m. kirsin ja tuomen marjat. *pähkinä* (nux, nöt), aukeamatta putoava luukuorinen hedelmä tavallisesti yhdellä täyteläisellä siemenellä, e.m. pähkinäpuussa. Tammen ja erästen muiden puiden nahkeakuorista pähkinää sanotaan *terhoksi* (glans, ollon). Erikotaisen hedelmän pähkinöitä sanotaan, miten jo edellä osotettiin, pähkylöiksi. *siipisiemen* (samara l. semen alatum, vingfrukt), aukeamatta putoava, kälpeä, rutistunut, yksi- tahi harvasiemeninen hedelmä, jonka kota on yhdeltä taikka joka puolelta laajennut ja ohennut kalvomaiseksi tahi lehtimäisiksi lisäkkeiksi, e.m. vahteressa, saarnessa, jalavassa. *jyväsiemen* (caryopsis, hinnfrukt), kuivankälpeä, yksisiemeninen, sileä, taikka pitkin sisäpuolta uurtoinen hedelmä, jonka ohut, kalvomainen, sikiäislehdestä muodostunut kuori kiinteästi peittää itsen siemenen, e.m. rukiissa, ohrassa, kaurassa ja heinäkasveissa yhteisesti. *jyväke l. kuorusjyvä* (achenium, skalfrukt), kuivankälpeä yksi- tahi harvasiemeninen hedelmä yhteen kasvettuneella verholla kuorena, e.m. ohdakkeessa, putkessa, kuminassa. *kehäpäinen* (achenium coronatum, fructus coronatus, semen coronatum l. sem. marginatum, försedd med frökrona), on jyväke, kun sen latvapäähän on yhteen kasvettuneesta verhosta jäänyt pieni ympyräinen palle eli *kehä* (corona, rand l. frökrona). *haivenpäinen* (achen. papposum, fructus papposus l. semen papposum, försedd med fruktfjun), kun verhokuori jyväkkeen latvasta jakauu hienoiksi haiveniksi (pappus, fruktfjun l. fröfjun). *paljaspäinen* (achen. calvum l. semen calvum, naken), kun verho on niin jyväkettä myöten kasvettunut, että päässä ei ole kehää eikä haivenia. *varreton* (pappus sessilis, oskaftad), on haiven, joka ei millään lailla haarau, *varrellinen*

(stipitatus, skaftad), kun tyveltä yhdessä ylempänä haarauu; *vareinen*, *vihneinen* l. *kovasukainen* (aristatus, styfborstig), *pehmytsukainen* (setiformis, mjukborstig), *hapsimainen*, *sulkajakoinen* (plumosus, fjäderlik), *yksi-*, *kaksi-*, *kolmi-*, *monikehäinen* (uni-, bi-, tri-, multiserialis, en-, två-, tre-, flerradig), kun on yhdessä kehässä, tahi useammassa sisätysten, *lähtevä* (deciduus, snart affallande), kun pian lähtee jyväkkeestä ja *pysyvä*, kun pysyy vielä varisneessaki jyväkkeessä. *kaksoisjyväke* (diachenium, achenium bipartibile, polachenium, cremocarpium, dubbel skalfrukt), sarjakukkaisien verhokuorinen jyväke, joka valmistuessa halkeaa kahdeksi jyväpuolikkaaksi (mericarpium, carpidium, carpellum, semen, delfrukt) yhdellä latvaan asti halkeavalla *istukalla* (columna l. carpophorum). *liite* (commissura, fröfog), puolikasten yhdistyspaikka. *maha* (latusculum, insida), liitesivu. *selkä* (dorsum, rygg), ulkopuolinen sivu. *harju* (costa l. jugum, ås), korkeampi pitkin selkää päästä päähän kulkeva naarmu. Harjuja on tavallisesti viisi kummallaki puolikkaalla, nimittäin *keskiharju* (costa centralis, midtås), kaksi *väliharjua* (costa intermedia, mellanås) ja kaksi *sivuharjua* (c. lateralis, sidoås), jotka viimeiset saattavat olla joko *kulmaharjuja* (costae marginales, kantåsar) taikka *vieriharjuja* (c. intramarginales) kulman vieressä. Välistä on näiden *emäharjujen* (juga primaria) välissä toisia pienempiä *väliharjua* (juga secundaria), jotka arvellaan olevan jäännöksiä sen kuoreksi kasvettuneen verholehden keskisuonesta, kun emäharjut ovat eri lehtien liitepaikkoihin ilmauneet. Harjut välistä ovat *piikkisukaisia* ja välistä ovat ne levenneet ohuiksi lehtimäisiksi kalvoiksi, *siipiharjuiksi* (c. alatae, vingade). Kun harjua ei tunnu ollenkaan sanotaan jyväpuolikasta *sileäksi* eli *harjuttomaksi* (mericarp. ecostatum l. ejugatum). *vako* (vallecula, åsdäld), kahden harjun välipaikka. *litteämahainen* (orthosperma) on se sarjakasvi, jonka jyväpuolikkailla on litteä, tasainen maha. *uurtomahainen* (campylosperma), sarjakasvi, jonka jyväpuolikas mahasivulta on pitkin uurrettu (latusculum longitudinaliter sulcatum,

längs efter fårad). *onsimahainen* (coelosperma), kun sarjakasvin maha on onteva (latusc. saccato-concavum, säcklikt urhålkad). *öljysuoni* (vitta, oljerand), musta, päältä päin usein näkymätön juova jyväpuolikkaassa kulkeva pitkin vaon pohjaa, sisältävä eri makuista ja hajuista haihtoöljyä. Välistä on useampia öljysuonia yhdessä vaossa, jonka jälkeen vakoa sanotaan *yksi-*, *kaksi-*, *kolmi-*, *monisuoniseksi* (uni-, bi-, tri-, multivittata). Toisinaan taas ei olekkaan öljysuonta s.o. vako on *öljysuoneton* (vallecula evittata). *siemen* (semen, frö), se hedelmän osa, joka sikiyneestä siemenaiheesta on valmistunut uutta samanlaista kasvia kantamaan. Sillä on kaksi eri osaa: *sydän* ja *kuori*. *kuori* (integumentum, omklädnad) jakaaupi kahteen osaan, jotka ovat *pinta* (testa l. membrana externa, yttre skalet) tummempi näköänsä, ja *aluskuori* (tunica, tegmen l. membrana interior, kärnhud), pinnan alla ja sydämmen ympärillä oleva vaalea kuorikalvo. Näiden välillä tavataan toisinaan erinäistä ainetta, *välikerta* (mesospermium, mellanlager), ja muutamat luulevat pinnassakin olevan kaksi kuorikertaa, varsinaisen pinnan ja sen päällä *keden* (epidermis, öfverhud). *paljas* (semen nudum, naken); paljaaksi on yksinäistä siementä kutsuttu, kun sen kota on niin likinäisesti siihen yhdistynyt, että on kuin kuorena sen päällä. *kehrämäinen* (s. discoideum, kakformig) on siemen pyöreänä ja litteänä, *virnamainen* (lenticulare, linsformig) pyöreänä tahi soikeana ja litteähkänä, *pallistettu* (marginatum, kantad), kun sillä on erilainen viiru ympärillään, *nöhtämäinen* (scobiforme, filspånlik), kun se on hyvin pieni, pitkulainen, hilpainen j.n.e. *sydän* (nucleus, frökärna) on joko kokonansa siitinaihetta tahi siitinaihetta valkuaisen kanssa. *valkuainen* (albumen, fröhvita) on siemen-sydämmen eriosa, jota ei kuitenkaan kaikissa tavata, ja aineensa vuoksi on se tavallisesti valkea ja milloin turpea eli lihava, milloin *rustomainen* (corneum, hornartad), milloin *jauhomainen* (farinosum, mjölgrynig) j.n.e. Sijansa vuoksi siitinaihetta suhteen on se joko *yltäympärinen* (alb. periphericum, omslutande växtämnet), *keskellinen* (centrale, liggande i midten af

växtämnet) tahi *vierellinen* (laterale, liggande vid sidan af växtämnet). Yltäympärisessä valkuaisessa on siitinaihe *keskellinen* ja keskellisessä *yltäympärinen*; vierellisenä ollessa on siitinaihetki *vierellinen*. *valkuallinen* (semen albuminosum) on se siemen eli sydän, jolla on valkuaista, *valkuaton* (exalbuminosum), jolla ei ole. *siitinaine* (embryo, växtämne), siemenen pääosa, josta uusi kasvi itäessä ilmaantuu. Siinä on kolme erittäin tarkastettavaa osaa: *ide, sirkus ja silmä*. *ide* (corculum, brodd), johonka kuuluu juuriaine eli *juurukka* (radicula l. rostellum, rotämne) ja *sirkkaruoti* (cauliculus l. scapellus, hjertbladsstängel), jotka siemenessä yhdistettynä itäessä eriävät, toinen alaspäin juuren, toinen ylös varren aluksi. *suuntamukainen* (embryo orthotropus l. erectus, upprätt) on siitinaine, jos on suora ja siemenen mukaan, juurukka siemenen kantaa päin. *vastasuuntainen l. takaperoinen* (antitropus l. inversus, omvänd), kun siitinaineen juurukka on siemenen latvaa päin. *kaltto* (heterotropus, sned), siitinaine, joka ei ole siemenen mukaan. *taaskääntöinen* (amphitropus, nedböjd), kun siitinaine on luokkamaisesti kaaristunut ja sen molemmat päät ovat siemenen kantaa päin. *sirkus* (cotyledo, hjertblad), kasvin jo siemenessä perustettu itäessä ilmaantuva sirkkalehti. *sirkkalehtinen* (planta cotyledonea, hjertbladsväxt) on se kasvi, jolle itäessä ilmaantuu sirkkalehti. *kaksisirkkainen* (pl. dicotyledonea, dikotyledon), joka itää kahdella vastataisella, tahi niinkuin havupuut useammalla säteettäisellä sirkkalehdellä. Jälkimäisiä saattaisi myös sanoa *monisirkkaisiksi* (pl. polycotyledoneae, polykotyledoner). *yksisirkkainen* (pl. monocotyledonea, monokotyledon), se kasvi jolla on vaan yksi sirkkalehti, ylen harvoin kaksi, ei vastatusten, vaan perätysten. *nouseva* (cotyledo epigaea) on se sirkkalehti, joka itäessä nousee maan päälle näkyviin, n.k. tavallisesti kaikkien kaksisirkkaisten. *nousematon* (c. hypogaea), sirkkalehti, joka jääpi maahan ja muutenki vaillinaiseksi, n.k. tavallisesti yksisirkkaisissa. *laitajuuruinen* (embryo pleurorhizeus) on siitinaine, jonka sirkukset, laidoin siemenen leveyttä myöten, ovat

päälystöillänsä (sisäpuolillansa) vastatusten eli *vastapuoliset* (cotyledones adscumbentes, liggende bredvid hvarandra) ja juurukka *taaskääntöisenä* (reflexa, tillbakaböjd) makaava pitkin molempain sirkusten laita eli *laidallinen* (radicula marginalis l. lateralis, kantliggende). *selkäjuuruinen* (notorhizeus) on siitinaine, kun sirkukset poikkiteloin siemenen leveyttä ovat päälitysten eli *päälittäiset* (incumbentes, liggende ofvan hvarandra) ja taaskääntöinen juurukka makaa toisen sirkuksen selällä eli on *selällinen* (dorsalis, ryggliggende). *suoralaskuinen* (orthoploceus), kun sirkukset ovat vastalaskuisia (conduplicatae, hopvikna), ja juurukka ulkomaisen kulmassa s.o. *kulmallinen* (angularis, vinkelliggende). *poikkilaskuinen* (diplecolobeus), keskeltä taaspäin kääntyneillä s.o. *taaskääntöisillä* (medio replicatae, på midten tillbakaböjda) sirkuksilla ja selällisellä juurukalla. *kiertosirkkainen* (spirilobeus), *sisään kiertyneillä* (spirales l. spiraliter involutae, spiralformigt inrullade) sirkuksilla ja selällisellä juurukalla. *silmä* (gemma, cauliculus l. plumula, stamknopp l. bålämne), siitinaineen kolmas osa, josta kasvin varsi lähtee, ja jolla kaksisirkkaisissa on sijansa sirkusten välissä, yksisirkkaisissa sirkustupekkeen sisässä. *esikkolehti* (folium primigenum l. primordiale, första örtbladet), se suoraan silmästä ilmaantuva ensimmäinen kasvilehti. *napa* (hilum, fröärr l. nafvelgrop), se paikka siementä, josta se kodassa on kiinni ollut. Napapuolta sanotaan siemenen *mahaksi* (venter, buk) ja toista puolta *seläksi* (dorsum, rygg), välikohtia *sivuiksi* (latera, sidor). *napalappu* (strophium l. caruncula, nafveltäcke), nystyrämäinen tahi käsnämäinen lisäke, joka lähtevä napasuonesta tahi istukasta erästen kasvien siemenissä peittää navan. *siitereikä* (micropyle l. foramen germinationis, rothål), pienukainen, usein näkymätön reikä siemenen kuorikalvoissa, navan päässä, jäännöksenä siitä reiästä, josta siitinneste kulki siemenaiheeseen. *napapilkku* (chalaza, nafvelfläck), se paikka siemenen aluskuorta, josta napasuoni käypi sisään, muutamissa siemenissä kohdastaan navan alla, toisissa vähän syrjässä, ja tavallisesti kiinteämpi, vehreä, keltainen tahi

ruskea. *napaviiva* (raphe, nafvellinie), napasuonen saattama tavallisesti vieripaikkoja korkeampi viiru navan ja napapilkun välillä niissä siemenissä, joissa ovat erillään. Se lähtee aina toiselta puolen napaa, kun siitereikä on toisella. *siemenvaippa* (arillus, coma, desma, fröhylle), muutamissa siemenissä tavattava napasuonen ulkopuolinen leveäminen siementä vasten. Siemenen valmistuessa vaippa toisinaan muuttuu *tukaksi* (coma, fröhår) ja siementä sanotaan siitä *tukkaiseksi* (semen comosum l. crinitum).

Kukkain lisäosista.

Lisäosat (partes accessoriae, bidelar), joita ainoastaan eräissä kukissa tavataan.

lisäterä (paracorolla, bikrona), melkein terän muotoinen kukkalisäke, joka taitaa olla joko *yhdislehtinen* (corona gamophylla) tahi *erilehtinen* (c. eleutherophylla l. polyphylla). Itsekutakin erinäistä lehteä sanotaan *lisälehteksi* (parapetalum, bikronblad).

lisälehtinen (petala coronata, försedd med bikrona l. bikronblad) on erilehtinen terä pienillä suomumaisilla lehtikalvoilla terälehtien juuressa kukan sisällä.

kupurasulkuinen (faux fornicibus clausa, pipöppningen tillsluten af knölar) on yhdislehtisen terän nielu, kun siinä on paksumpia kuperia kyhmyjä eli *kupuroita* (fornices, hvälfda knölar), ja *nystysulkuinen* (faux fornicibus subulatis clausa), kun kyhmyt ovat oramaisia.

sulettu (faux clausa, sluten) ja *avoin* (f. pervia l. nuda) osottavat

yhteisesti nielussa jotain sulkua olevan tahi ei olevan.
valhehede (parastemon, falsk ståndare), heteen kaltainen lisäksi.
mesinystyrä (glandula nectarifera, honingsglandel).
mesihuokonen (porus nectariferus, honingspor).
mesikolo (fovea nectarifera, honingsgrop), joka on milloin paljas,
milloin *suomukatteinen* (fovea squama tecta, täckt med ett
fjäll).
mesijuova (plica l. stria nectarifera, honingsfåll), pitkin terää
tahi kupulehteä.
mesikannus (calcar nectariferum, honingssporre), kun joku kukkaosa
on venynyt pitkämäiseksi onneksi mesipiteeksi.

Kasvien väreistä.

Valkea (albus, hvit). *valkeanhohtava* (candidus, glänsande hvit).
lumivalkea (niveus, snöhvít). *luuvalkea* (eburneus, elfenbenshvít), kiiltävä
ja valkea kuin elefantin luu, vähän kellahtava. *maidonkarvainen* (lacteus,
mjölkhvít), hiukan sinehtävä. *hopeankarvainen* (argenteus, silfverhvít),
kiiltävä ja vähän sinettävä. *vaalea l. vaalakka* (albidus l. albicans,
hvitaktig), vaalean hallava, vähän harmaahtava. *harmaa* (cinereus, grå),
tuhkankarvainen. *mustanharmaa* (griseus, mörkgrå). *vaaleanharmaa l.*
vesiharmaa (canus l. incanus, ljusgrå), tavallisesti hienokarvaisista
pinnoista. *vehreänhallava* (glaucus, grågrön), harmaanvehreä.
jäänkarvainen l. lyjynkarvainen (plumbeus, blygrå). *hiirenkarvainen*
(murinus, gråbrun), ruskealle vivahtava. *likaharmaa* (sordidus, smutsgrå),
vaalahtava. *musta* (niger, svart), sysimusta. *nokimusta* (ater, kolsvart l.
sammetssvart), kuin sametti. *mustankiuhtava* (coracinus, korpsvart),
mustanviherä kuin korpin sulka. *pikimusta* (piceus, becksvart), ruskealle

vivahtava. *palomusta* (sphacelatus, svartbränd), ikäänkuin poltettu. *tumpura* (brunneus, mörkbrun). *ruskea* (badius l. castaneus, kastaniebrun). *mustanruskea* (spadiceus, glänsande brun), kiiltävä. *ruskeanmuseva* (fuscus, mellanbrun), mustalle ja harmaalle vivahtava. *rusettava* (cinnamomeus, kanelbrun), punottava kuin kanelin kuori. *ruosteenkarvainen* (ferrugineus, rostbrun). *maksankarvainen* (hepaticus, lefverbrun), keltaiselle ja vihreälle vivahtava. *mustanrusappa* (fuliginus l. fuliginosus, fotbrun), kuin noenkarsta. *likaruskea* (luridus, smutsbrun), kellertävä. *punainen* (ruber, röd), mansikan karvainen. *ehtapunainen* l. *turkinpunainen* (coccineus, puniceus l. phoeniceus, skarlakansröd l. högröd). *ruusunpunainen* (roseus, rosenröd), helakan punainen. *veripunainen* l. *veriruskea* (sanguineus, blodröd), tummempi edellistä. *lihankarvainen* (carneus, köttröd). *vaaleanpunainen* (incarnatus, blekröd). *tiilenkarvainen* (lateritius, tegelröd). *ruskeanpunainen* (miniatus, mönjeröd), vähän keltaiselle vivahtava ehtapunainen. *tulipunainen* (flammeus, eldröd), vielä kellahtavampi, kun edellinen. *punakellervä* (cinnamomeus, kanelbrun, cinnoberröd), kuin kanelin kuori. *ruskea* (rufus, rödbrun). *tummanpunainen* l. *purpurainen* (purpureus, purpurröd), sinelle vivahtava. *mustanpunainen* (atropurpureus, dunkelt purpurröd). *keltainen* (luteus, gul). *kullankarvainen* (aureus, guldgul), heleän keltainen. *tummankeltainen* (citrinus, citrongul). *vahankarvainen* (cerinus, vaxgul). *rikinkarvainen* (sulphureus, svafvelgul), kuin tulikivi viheränpuuhuva. *vaaleankeltainen* (flavus, ljusgul), voilakka, voinkarvainen. *olenkarvainen* (stramineus, halmgul), vähän vaaleampi edellistä. *kellervä* (fulvus, mörkt guldgul), punaiselle vivahtava. *ruskeankeltainen* (ochraceus, brungul). *ruskeanhallava* (helvolus, grått brungul). *punakellervä* (aurantiacus, pomeransgul l. orangegul). *keltapunainen* (vitellinus, rödgul), kuin munan ruskuainen. *tummanruskea* (croceus, saffransgul), kuin saframi. *kulonkarvainen* (lividus, gulblå), vivahtava keltaiselle, harmaalle ja sinelle. *likakeltainen* (ochroleucus,

blekt smutsgul), vaalahtava. *vehreä* (viridis, grön). *ruohonpäinen* (prasinus, gräsgrön). *vehreänsinervä l. siniviherä* (aeruginosus, blågrön). *sapenkarvainen* (olivaceus, olivgrön), viherä ja kellertävä. *mustanviherä* (atrovirens, svartgrön). *sininen l. keskisininen* (caeruleus, blå, mellanblå). *mustansininen* (cyaneus, mörkblå). *vaaleansininen* (azureus, himmelsblå), taivaan sininen. *sinipunerva l. punasinervä* (violaceus, violetti). *sinikiuhtava* (lilacinus, ljus violett), vaaleampi edellistä. *sinihallava* (caesius, blågrå), hauvinkarvainen. *kahdenkarvainen* (discolor, tvåfärgad), joka ei ole yhdenvärisen molemmilta puolilta. *yhdenvärisen* (concolor, likafärgad l. enfärgad), kummaltaki puolelta yhdenkarvainen eli samanvärisen. *paikallinen l. kirjava* (variegatus, fläckig l. brokig), erivärisillä paikuilla, pilkuilla eli tähneillä. *muuttovärisen* (versicolor, ombytande färg), joka oikeastansa kasvaessa muuttaa värinsä. *lähtövärisen* (decolorans, mistande sin färg), josta alkuperäinen väri aikaa myöten lähtee. *värivanteinen* (zonatus, ringformigt tecknad), kun on vaaleampia tahi tummempia erivärisiä vanteita tahi vannepuoliskoita ympäri jonkun osan. *sumeä l. raukea* (opacus, matt färgad). *loistava l. kiiltävä* (lucidus l. nitidus, glänsande). *kiuhtava l. läikkivä* (micans, skiftande). *läpihohtava l. kuultava* (pellucidus l. diaphanus, färgad och genomskinlig), kun värilliset osat ovat läpikuultavia. *lasinvärisen* (hyalinus, saknande allt färgämne l. hvitaktigt genomskinlig).

Mausta ja hajusta.

Haiseva l. pahahajuinen (foetidus, illa luktande).
hajahtava, imanne l. maikava (fragrans, starkt välluktande).
hapahka, kilappa l. kilpeä (subacidus l. acidulus, syrlig).
hapan l. muikea (acidus, sur).

huumaava, myrkeä l. tympäisevä (narcoticus, narkotisk, döfvande
l. rusgifvande, vanl. giftig).

hyvähajuinen (suaveolens, välluktande).

hyvämaakuinen, makea (dulcis, söt).

imelä l. rievä (subdulcis l. dulciculus, sötaktig).

iskuinen l. tahmea (viscidus, klibbig).

karkea l. karmea (acerbus, kärf).

karvas, katkera l. kitkerä (amarus, bäsk).

kimpura l. vinkerä (adstringens l. stypticus, sammandragande).

kirmakka, kirpeä, tuikea l. äikeä (acris, bitter l. skarp).

kirpaiseva, kirveltävä, polttava l. vihava (urens, brännande).

kisumainen (hircinus, frän, luktande bock).

kynsilaukan hajuinen l. -maakuinen (alliaceus, lökartad till
lukt l. smak).

lemaava, löyhkävä l. väkevähajuinen (graveolens, starkt, mindre
behagligt luktande).

luteenhajuinen (cimicinus, väggslusluktande).

läätevä, tylkeä l. tympeä (nauseosus, äcklig l. vämjelig).

mauton, tuima l. äitelä (insipidus, fadd l. smaklös).

maikea k. naukea (mitis, mild).

pahamakuinen (ingrati saporis, illa smakande).

ruusuhajuinen (rosaceus, luktande af törnrosor).

ryytimäinen, ryytihajuinen, ryytimakuinen (aromaticus,
aromatisk l. kryddaktig, -lik).

suolainen (salsus, saltaktig).

vetinen (aquosus, vattenaktig).

Samoin kuin edellisissä sanoissa on hajua ja makua *kynsilaukkaan, luteisiin, ruusuun* j.n.e. verrattu, verrataan niitä välistä muihinki tuttuihin aineisiin, *aneksiin, kamferttiin, kaneliin, minttuun, myskiin, pihkaan* j.n.e.

Kasvipaikoista.

Tunturit (alpes, fjäll), joiden kukkuloilta lumi ei koskaan sula. *tunturialusta*, *tunturiliepet* (regio subsylvatica, skogsregionen), metsäinen piirikunta tunturien juurilla, joissa alempana kasvaa petäjiä, ylempänä koivuja. *tunturilaide* (r. subalpina, subalpina regionen), vähitellen kohoava tunturin sivu, jossa parhaasta päästä kasvaa pensaita, vaivaiskoivuja, sammalia j.n.e. *tunturiselkä l. -selkämä l. -laki* (r. alpina, fjällregionen), puut ja pensaat katoavat, maa kovenee. Tässä piirissä tavataan enin tunturikasveja. *vilupiiri* (r. frigida, köldregionen), kivinen, kallioinen ja rotkoinen tunturin niska vähän ylempänä edellistä piiriä, harvinaisilla kasveilla. *lumipiiri* (r. nivalis, snöregionen), ikuisten lumien laiteet. *vuoret l. vaarat* (montes, bergshöjder). *maanselät, selänteet, harjut, särkät* (juga saxosa et arenosa, landtåsar). *mäet, töykämät* (colles, mindre bergshöjder). *kalliot* (rupes, rupestria, klippor). *vierikot, kalliovierut, jyrkylät* (praerupta, branter). *mäkirinteet, ahteet* (declivia, bergsluttningar, backar). *louhikot, kivikot, röyteiköt* (lapidosa, petrosa, saxosa, stenhölster). *hietamaa, santamaa, hiesukko* (arenosa, sandjord). *somerikko* (glareosa, grus). *sorahiekka* (sabulosa, gröfre sand). *rauniot* (runderata, ruiner). *kiviseinät* (muri, murar). *seinävieret* (parietes, plank och väggar). *katot, turvekatot, olkikatot* (tectata, tak). *kylätienoot, asuntopaikat* (vici, pagi, hyar). *pihat* (aulae l. arae, gårdar). *ryytimaat* (oleracea, kryddgårdar). *omenatarhat* (pometa l. pomaria, äplegårdar). *puutarhat, puistot* (horti, trädgårdar). *lehtokujat* (ambulacra, gångar, alléer). *tiet, tievarret* (viae, vägar). *viljelömaat* (cultata, odlade ställen). *pellot* (arva, åkrar). *toukopellot* (segetes, sädesåkrar). *kesantopellot* (vervacta, trädesåkrar). *pientaret* (versurae, åkerrenar). *aitovieret* (sepes, gården, häckar). *vainiot* (agri, åkerfält). *niitut, nurmet* (prata, ängar). *laitumet, karjamaat* (pascua, betesmarker). *ahot, lakeat, aukot, kankaat* (campi, planities, fält och slätter). *kanarvikot* (ericeta, ljunghedar). *laksot, lantot,*

notkot (valles, dalar). *arot, alhot, alangot* (loca humilia, dälдер). *lehdot* (luci, lundar). *kalve-, siimes-, pimento- l. varjopaikat* (umbrosa, skugga). *päiväpaikat, päivänalaiset paikat* (aprica, solsken). *viidat, vesakot, pensaistot, vehmastot* (virgulta, fruticeta, dumeta, busksnår, ungskogar). *metsät* (silvae, skogar); *korvet* (deserta, öknar). *salot, pimentolehdot, lehtimetsät* (nemora, mörka löfskogar). *aarniometsät* (silvae vetustae, urskogar). *havumetsät, havikot, kuusistot, petäjistöt, hongistot* (pineta, barrskogar). *pajustot* (saliceta, videsnår, videskogar). *haavistot* (populeta, aspskogar). *vetiset, kosteat paikat* (uda, fuktiga ställen). *vesiperät* (uliginosa, sankä ställen). *luhdat, tulvapaikat* (inundata, öfversvämmande ställen). *nevat, levät, jängät* (paludes, kärr). *suot, rämeet, rämeiköt* (paludes caespitosae, tufviga kärr). *lamperot, lammikot, kuljut, liejut, liemot* (stagna, piscinae, träsk, vattenpölar). *lähteet, hetteet, vesihuovut* (fontes, källor). *purot, ojat, nivat* (rivuli, bäckar, diken). *joet, virrat* (fluvii, floder). *jokivarret, jokirannat* (ripar, flodstränder). *vesi* (aqua, vatten). *järvet* (lacus, sjöar). *meri* (mare, haf). *merenrannat* (littora marina, hafsstränder).

Pituuden ja leveyden mitoista.

linjan pituinen tahi levyinen (lineam longus vel latus, af en linies längd eller bredd), 1/12 tuumaa.

kynnen pituinen l. levyinen (unguicularis, semuncialis, half tum lång eller bred), 1/2 tuumaa.

tuuman pituinen l. levyinen (uncialis l. pollicaris, tumslång l. bred), 1 tuuma.

sormen pituinen (digitalis, fingerslång), 3 tuumaa.

syrjäkämmenen levyinen (palmaris, af handens bredd), 3 tuumaa.

vaaksan pituinen l. levyinen (spithameus, qvarterslång), 7 tuumaa.
isovaaksan pituinen (dodrantalís, spannlång), 9 tuumaa.
jalan pituinen (pedalis, fotslång), 12 tuumaa.
kolmikorttelinen (cubitalis, halfannan fot), 18 tuumaa.
kyynäräinen (ulnaris l. brachialis, alnslång), 24 tuumaa.
miehen l. sylenpituinen (orgyalis, manslång, samnslång), 3 kyynärää.

Jälkisananen.

Työni päätteeksi sopinee mainita, että olen parhaan taitoni jälkeen jo vuosikauden ja runsaamminkin näitä edellisiä kasviopin sanoja puolet aikojani miettinyt ja työssäni seurannut *Haynen*, *Bischoffin*, *Hartmanin* ja varsinkin *Arrhenius'en* kasvien tutkioille hyvin tuttuja sama-aineisia laitoksia muilla kielillä. Missä minullen ei ole onnistunut oikein somia ja sopivia suomenkielisiä sanoja saada, siinä jälkeisilleni onnistukoon paremmin. Olkoonki miten tahansa, toki toivon tällä työllä näyttäneeni suomenkielen yltävän ja taipuvan tämmöisiinkin yrityksiin, Ruotsalaiset vanhan tapansa mukaan arvelkoot sen varoista ja sopivaisuudesta, mitä milloinkin tahtovat. Eipähän ole ollut pakko semmoisia muukalaisia sanoja, kun esimerkiksi *androgynus*, *cellula*, *dicotyledo*, *concavus*, *cryptogamus*, *ovalis*, *phyllodium*, *pistilla*, *stipula* y.m. sillä tavoin suomenkieleen sekoittaa, kun Ruotsalaiset niistä — epäilemättä kyllä suureksi hyödyksi ja kielensä kunniaksi — ovat saaneet sanansa *androgynsk*, *cellul*, *dikotyledon*, *konkav*, *kryptogam*, *oval*, *phyllodium*, *pistill*, *stipel*, jotka arvattavasti ynnä monen muun kumppalinsa kanssa ovat Ruotsin kansan hyvin helpot ymmärtää ja muistossa pitää. Eikä myös ole tarvinnut, niinkuin ruotsinkielessä usein tapahtuu, 3:lla, 4:llä tahi useammalla sanalla sanoa, mitä latinan tahi kreikan kielessä sanotaan yhdellä.

Yhdyssanain edellisistä puolista vastaavat eri kielissä toisillensa:

suom. yksi- kaksi- kolmi- neli- viisi- kuusi- seitsen- latin. uni- bi- tri- quadri- quinque- sex- septem- kreik. mono- di- tri- tetra- penta- hexa- hepta- ruots. en- två- tre- fyr- fem- sex- sju-.

Semmoisten sanain jälkimäinen puoli nimittää itsen asian eli aineen ja edellinen puoli vaan sanoo, jos niitä on yksi eli useampi. Enimmät sanat sitä laatua, joiden alkuna on yksi-, uni-, mono-, en-, tavataan siis myöskin aluilla kaksi-, bi-, di-, två- j.n.e. Se on sitä varten muistutettava, että jos semmoisia yhdyssanoja ei aina löydetäisi yhdellä, niitä silloin taidetaan jolla kulla toisella alulla etsiä.

Tarkoitukseni on ollut saada vaan ne sanat suomennetuksi, joita tavallisesti käytetään ilmisiittiöisten kasvien muodon selittämiseksi, taikka niiden toinen toisestaan erottamiseksi; niillä, jotka erittäin kuuluvat salasiittiöisiin kasveihin taikka kasvielon eli sisällisen laadun ja luonnon esittämiseksi, en ole tahtonut tätä työtäni laajentaa.

Se joka lähtee virheitä ja puuttuvaisuuksia urkkimaan, löytää niitä kylläkin tässä kokeessani, mutta olkoonpa niitä miten hyvänsä, tavattakoon siinä jos paljonki sopimattomia sanoja ja muuta moittimista, niin kuitenkin

Ladun laitoin, latvat taitoin,
Oksat karsein, tien osotin,
Somemmille suorijoille,
Tarkemmille taitajille,
Nuorisossa nousevassa,
Polvessa ylenevässä.

Helsingistä 1 joulukuuta 1858.

E. L.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK KASVIKON
OPPISANOJA ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project

Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.

If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.